

Chapter 12

Entity-Relationship Modeling

Chapter 12 - Objectives

- **How to use Entity–Relationship (ER) modeling in database design.**
- **Basic concepts associated with ER model.**
- **Diagrammatic technique for displaying ER model using Unified Modeling Language (UML).**
- **How to identify and resolve problems with ER models called connection traps.**
- **How to build an ER model from a requirements specification.**

E-R Model

- **E-R Model stands for Entity-Relationship Model, also known as E-R Diagram.**

يرمز نموذج E-R إلى نموذج علاقة الكيان ، والمعروف أيضًا باسم مخطط E-R.

- **E-R Model is a high-level conceptual data model diagram.**

نموذج E-R هو مخطط نموذج بيانات مفاهيمي رفيع المستوى.

- **E-R model helps us to systematically analyze data requirements to produce a well-designed database.**

يساعدنا نموذج E-R على تحليل متطلبات البيانات بشكل منهجي لإنتاج قاعدة بيانات جيدة التصميم.

E-R Model

- **The ER Model represents real-world entities and the relationships between them.**
يمثل نموذج ER كيانات العالم الحقيقي والعلاقات فيما بينها.
- **It is an easy to use graphical tool for modeling data.**
إنها أداة رسومية سهلة الاستخدام لنمذجة البيانات.
- **Widely used in Database Design.**
تستخدم على نطاق واسع في تصميم قواعد البيانات.
- **It is a GUI representation of the logical structure of a database.**
إنه تمثيل واجهة المستخدم الرسومية للبنية المنطقية لقاعدة البيانات.

Advantages of E-R Model

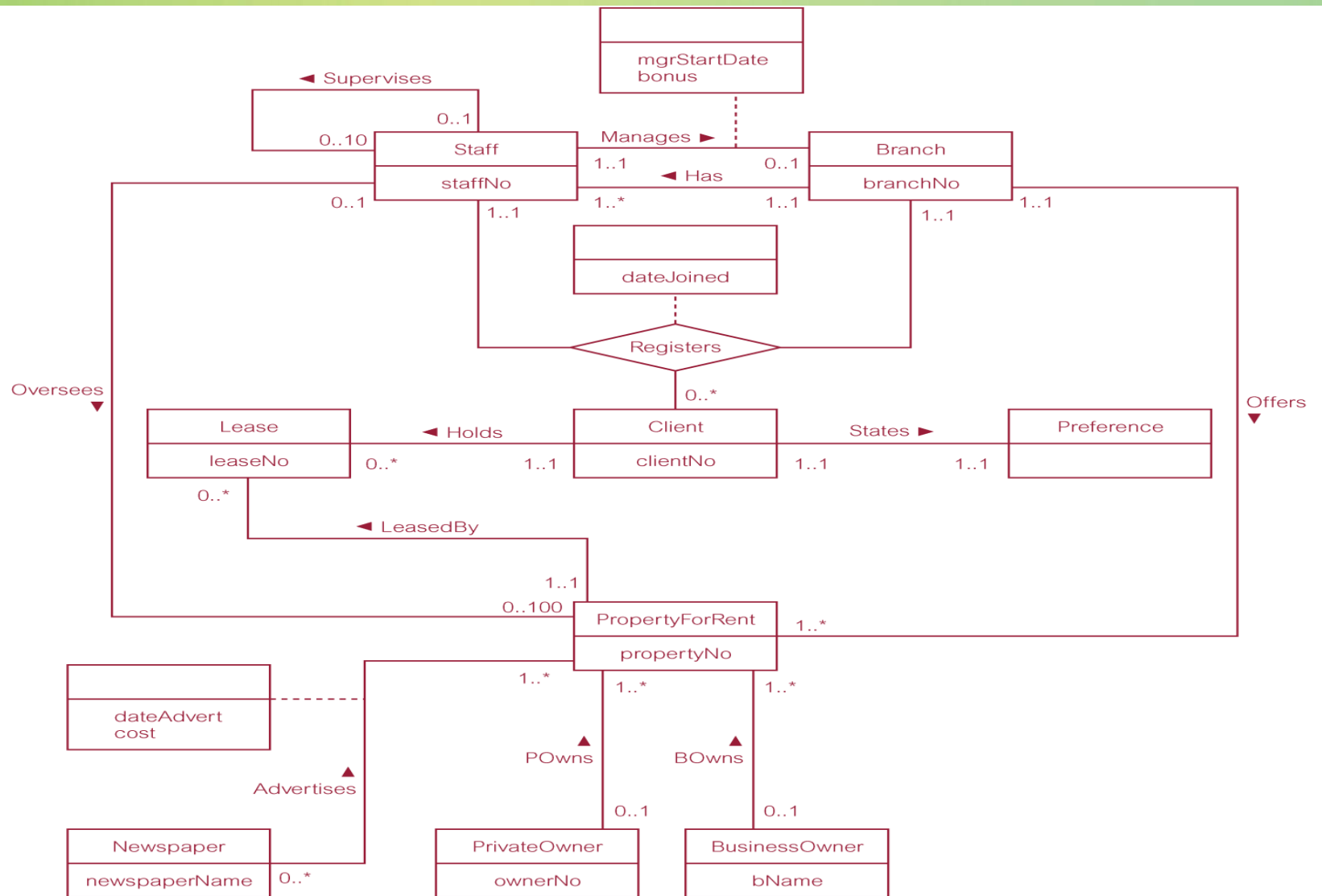
- **Simple:** If we know the relationship between the attributes and the entities we can easily build the ER Diagram for the model.

Simple: إذا عرفنا العلاقة بين السمات والكيانات ، يمكننا بسهولة إنشاء مخطط ER للنموذج.

- **Effective Communication Tool:** This model is used widely by the database designers for communicating their ideas.

Effective Communication Tool: يستخدم هذا النموذج على نطاق واسع من قبل مصممي قواعد البيانات لتوصيل أفكارهم.

ER diagram of Branch user views of *DreamHome*

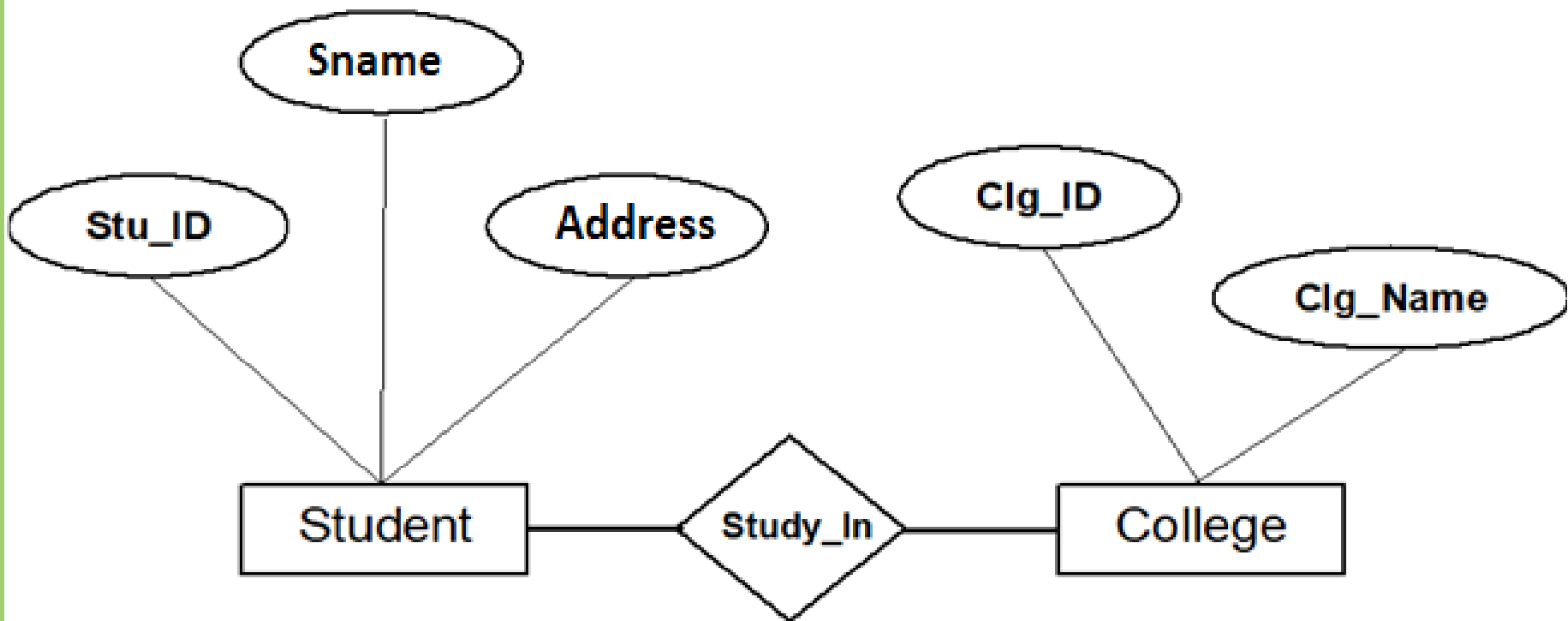


Notations

- E-R Diagram mainly contains three basic symbols which are rectangle, oval and diamond to represent relationships between elements, entities and attributes.
 - يحتوي مخطط E-R بشكل أساسي على ثلاثة رموز أساسية وهي المستطيل والبيضاوي والماس لتمثيل العلاقات بين العناصر والكيانات والسمات.
- ER Diagram is a visual representation of data that describes how data is related to each other using different ERD Symbols and Notations.
 - مخطط ER هو تمثيل مرئي للبيانات التي تصف كيفية ارتباط البيانات ببعضها البعض باستخدام رموز ورموز ERD المختلفة.
- Following are the main components and its symbols in ER Diagrams:
 - Rectangle: symbol represents entity types
 - Ellipse : symbol represent attributes
 - Diamond: symbol represents relationship types
 - Lines: It links attributes to entity types and entity types with other relationship types
 - Primary key: attributes are underlined
 - Double Ellipses: Represent multi-valued attributes
 - فيما يلي المكونات الرئيسية ورموزها في مخططات ER:
 - المستطيل: يمثل الرمز أنواع الكيانات
 - القطع الناقص: يمثل الرمز السمات
 - الماس: يمثل الرمز أنواع العلاقات
 - الخطوط: تربط السمات بأنواع الكيانات وأنواع الكيانات بأنواع العلاقات الأخرى
 - المفتاح الأساسي: يتم تسطير السمات
 - القطع الناقص المزدوج: تمثل سمات متعددة القيم

Concepts of the ER Model

- Entity types
- Attributes
- Relationship types



E-R Diagram

Entity Type

Entity type

- Group of objects with same properties, identified by enterprise as having an independent existence.

مجموعة كائنات لها نفس الخصائص ، حددتها المؤسسة على أنها ذات وجود مستقل.

- An entity can be place, person, object, event or a concept.

يمكن أن يكون الكيان مكاناً أو شخصاً أو كائناً أو حدثاً أو مفهوماً.

- Every entity is made up of some 'attributes' which represent that entity.

يتكون كل كيان من بعض "السمات" التي تمثل ذلك الكيان.

Examples:

- Person: Employee, Student, Patient.
- Place: Store, Building.
- Object: Machine, product, and Car.
- Event: Sale, Registration, Renewal.
- Concept: Account, Course.

Student

Examples of Entity Types

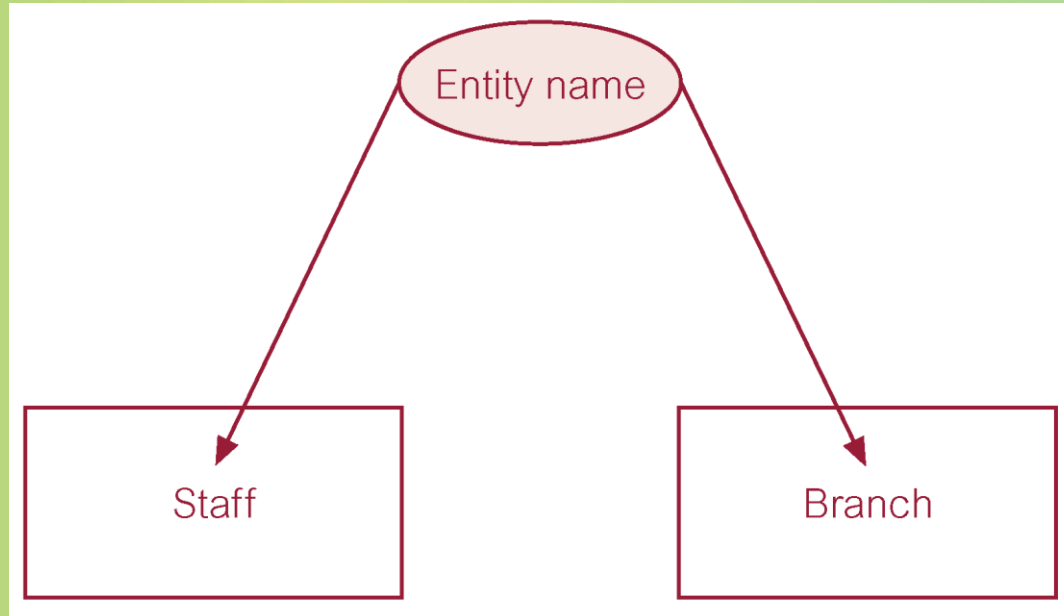
Physical existence

Staff	Part
Property	Supplier
Customer	Product

Conceptual existence

Viewing	Sale
Inspection	Work experience

ER diagram of Staff and Branch entity types



Entity Type

Strong Entity Type

- Entity type that is *not* existence-dependent on some other entity type.

نوع الكيان الذي لا يعتمد على وجوده على نوع كيان آخر.

Weak Entity Type

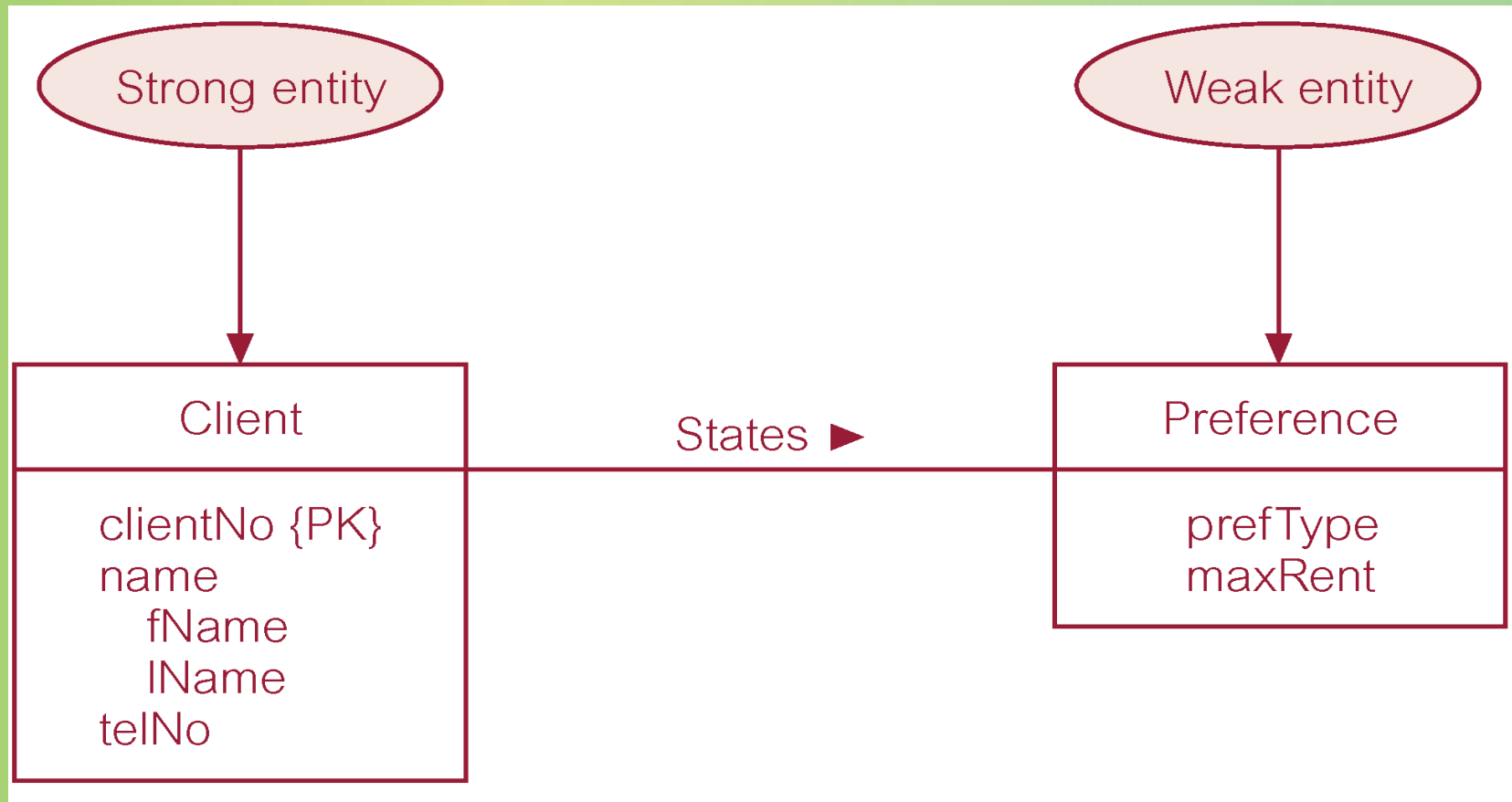
- Entity type that is existence-dependent on some other entity type.

نوع الكيان الذي يعتمد على وجوده على نوع كيان آخر.

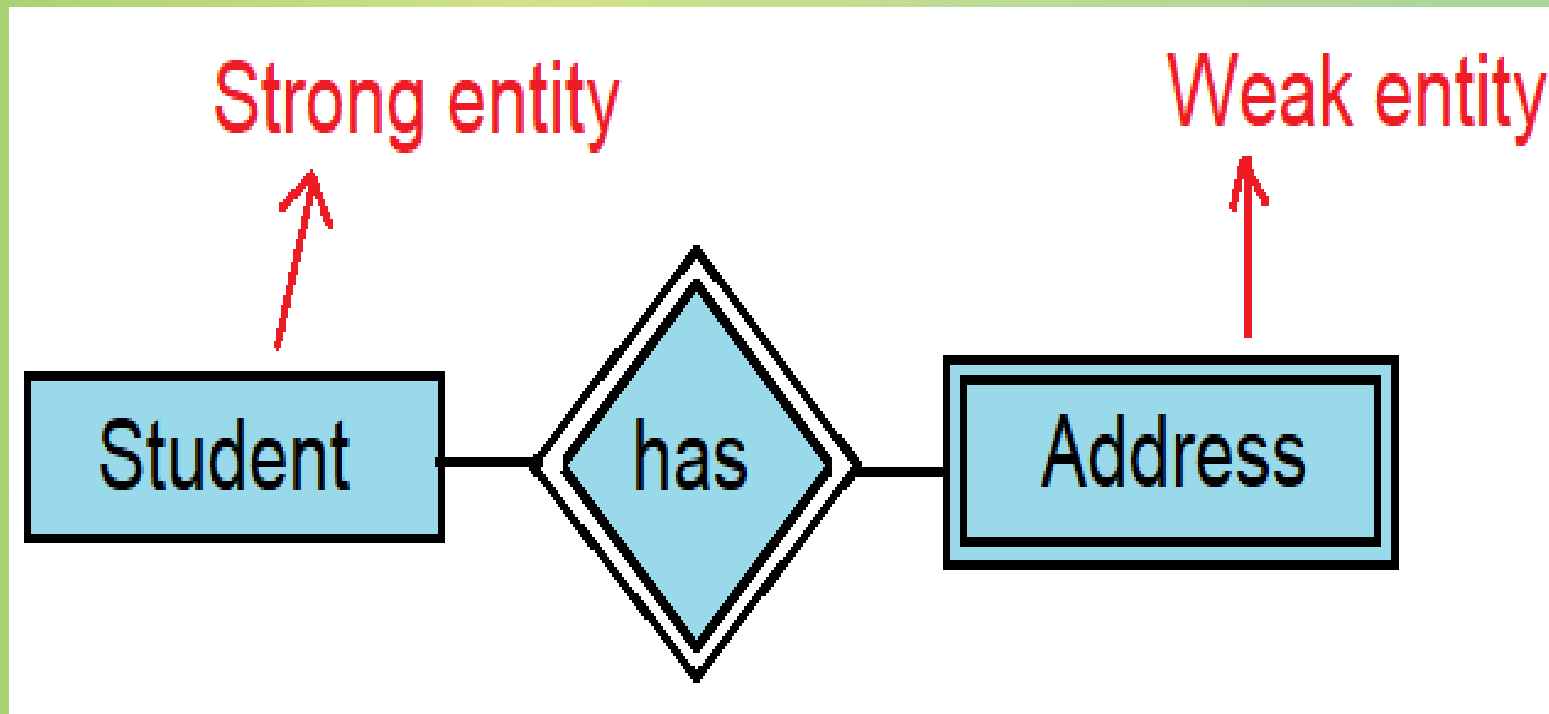
- Weak entity type doesn't have a key attribute.

لا يحتوي نوع الكيان الضعيف على سمة رئيسية.

Strong entity type called Client and weak entity type called Preference



Strong entity type called Client and weak entity type called Preference



Attributes

• Attribute

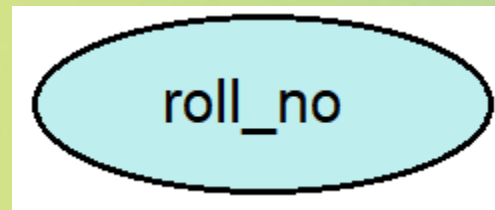
- An attribute is a property or characteristic of the entity that holds it.

• السمّة هي خاصيّة أو خاصيّة للكيان الذي يمتلكها.

• Attribute Domain

- Set of allowable values for one or more attributes.

• مجموعة من القيم المسموح بها لواحدة أو أكثر من السمات.



Types of attributes

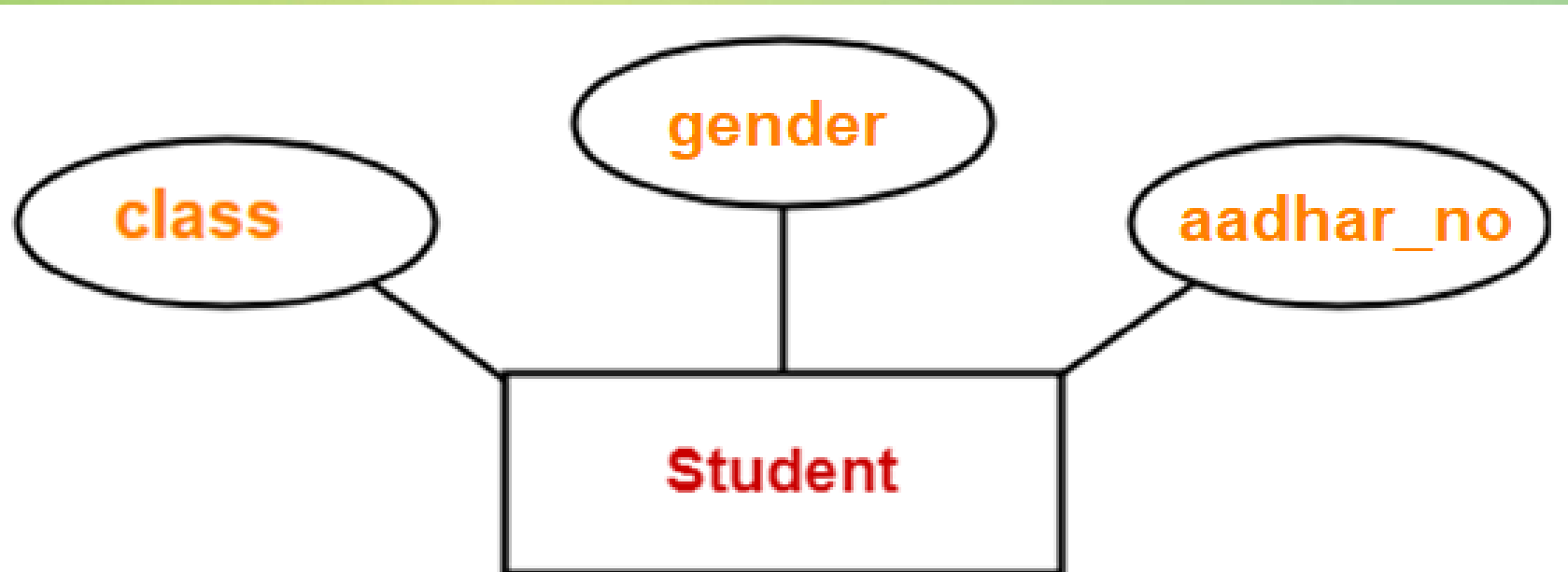
1) Simple Attribute

- Attribute composed of a single component with an independent existence.

السمة تتكون من مكون واحد مع وجود مستقل.

- Simple Attribute are values, which cannot be divided further.

Simple Attribute / هي قيم لا يمكن تقسيمها أكثر.



Types of attributes

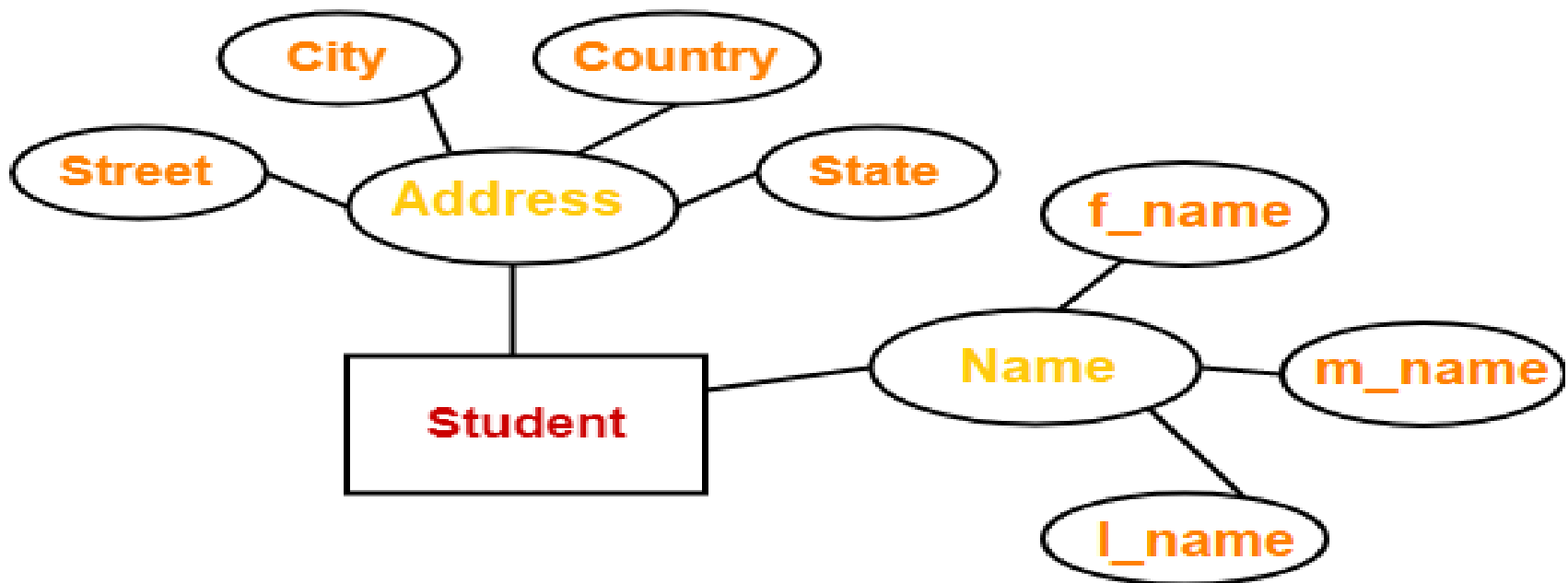
2) Composite Attribute

- A composite attribute is made up of more than one simple attribute.

تتكون السمة المركبة من أكثر من simple attribute واحدة.

- A composite attribute can be further divisible.

يمكن أن تكون السمة المركبة قابلة للقسم بشكل أكبر.

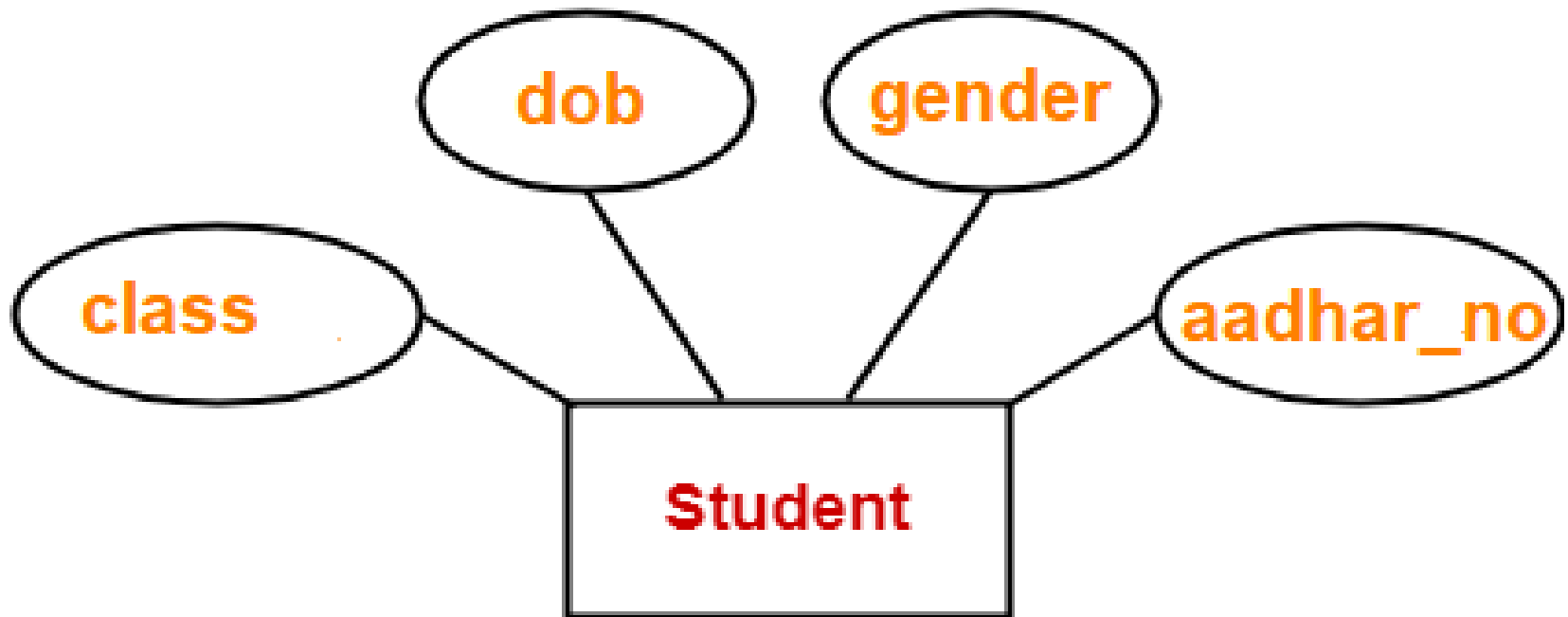


Types of attributes

3) Single-valued Attribute

- These are the attributes which can take only one value at a time.

هذه هي السمات التي يمكن أن تأخذ قيمة واحدة فقط في كل مرة.

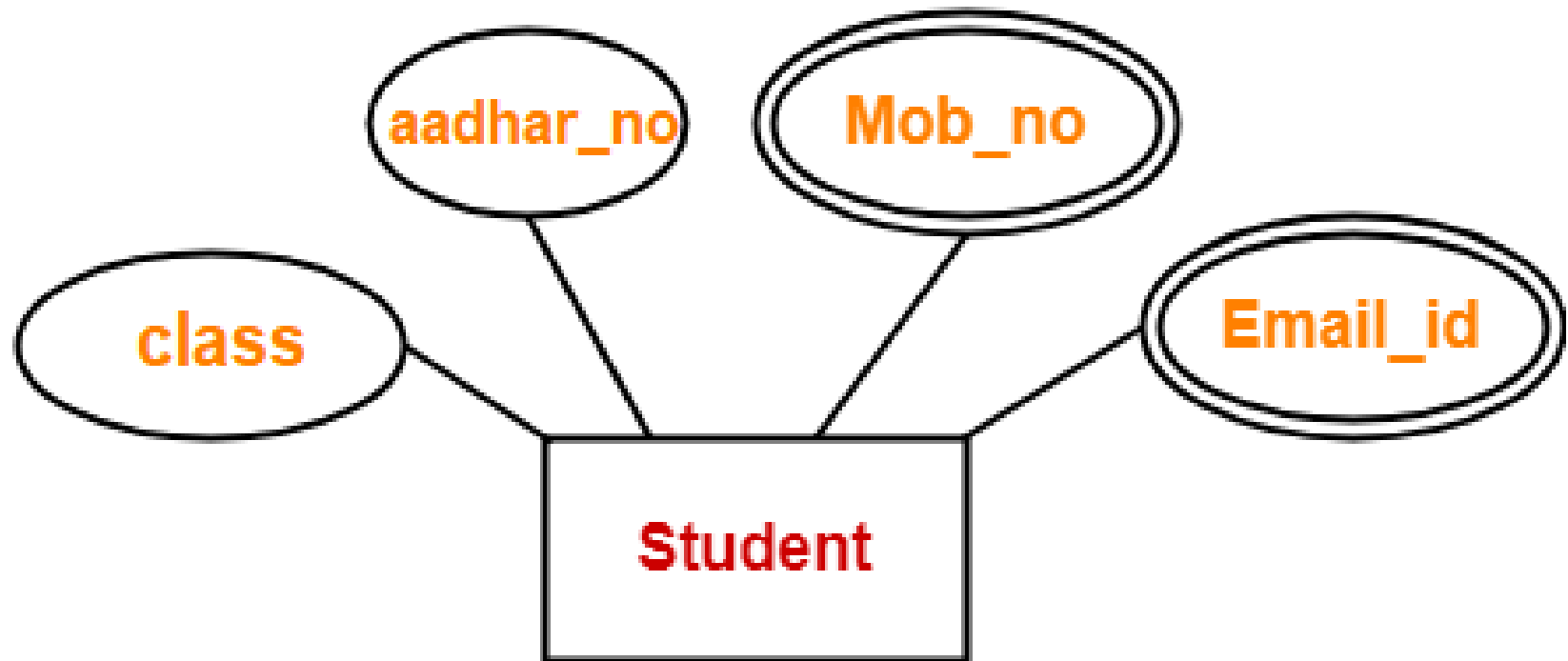


Types of attributes

4) Multi-valued Attribute

- These are the attributes which can take more than one value at a time.

هذه هي السمات التي يمكن أن تأخذ أكثر من قيمة في وقت واحد.



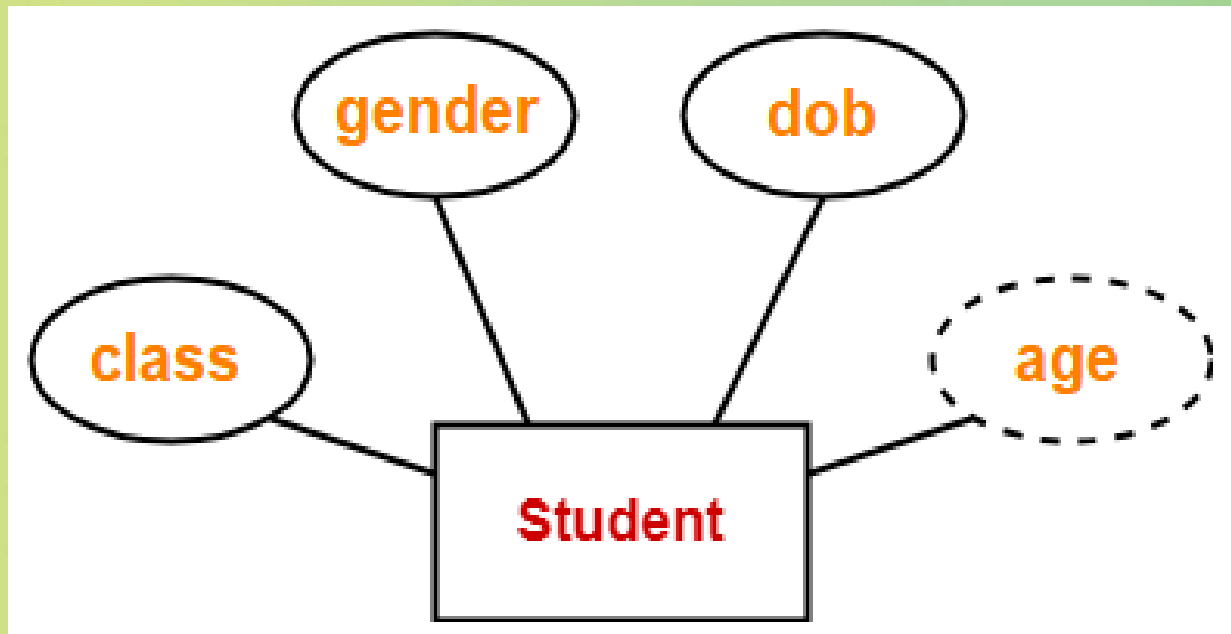
Types of attributes

5) Derived Attribute

- Attribute that represents a value that is derivable from value of a related attribute, or set of attributes, not necessarily in the same entity type.

● السمة التي تمثل قيمة يمكن اشتقاقها من قيمة سمة مرتبطة ، أو مجموعة سمات ، وليس بالضرورة في نفس نوع الكيان.

Here, **“age”** is a derived attribute as it can be derived from the attribute **“dob”**.

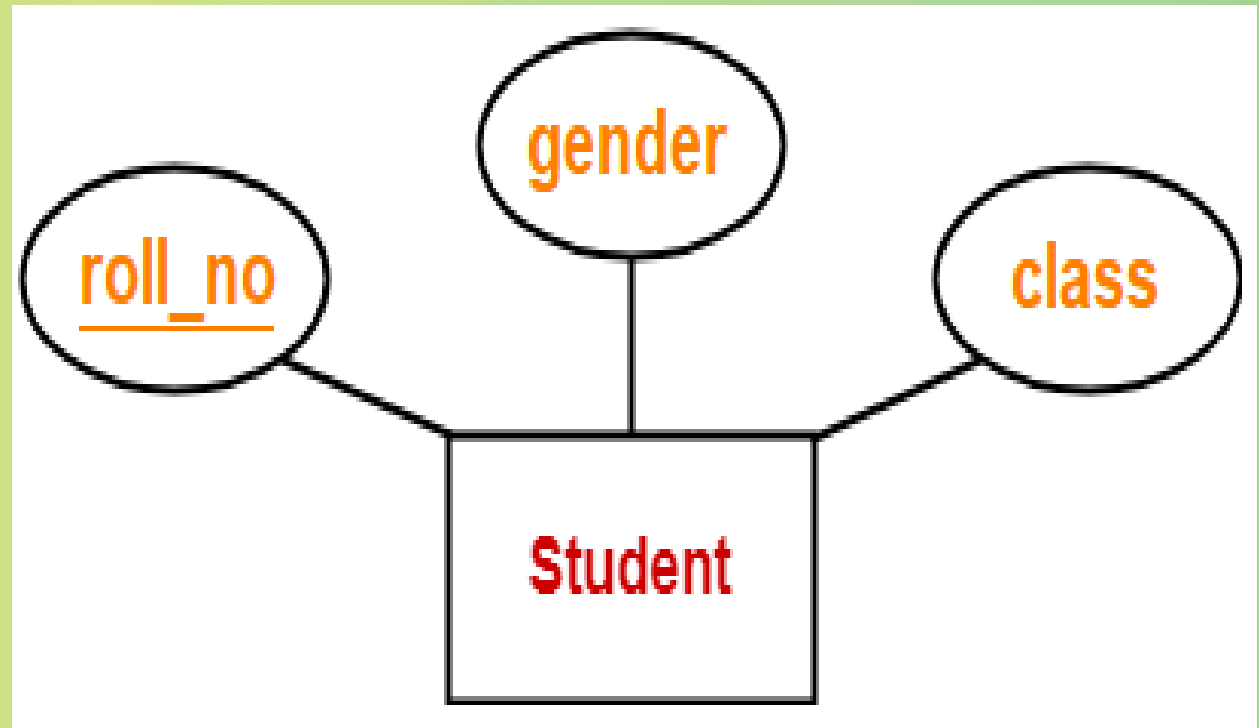


Types of attributes

6) Key Attribute

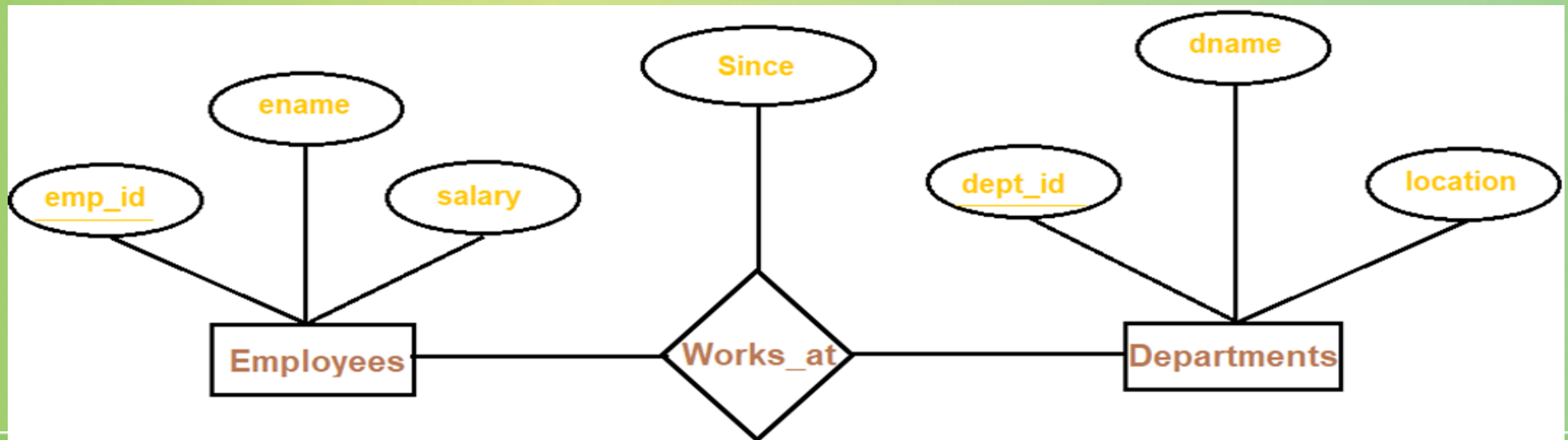
- These are the attributes which can identify an entity uniquely in an entity set.
- هذه هي السمات التي يمكن أن تحدد كيانًا بشكل فريد في مجموعة كيان.

Here, the attribute “roll_no” is a key attribute as it can identify each student uniquely.



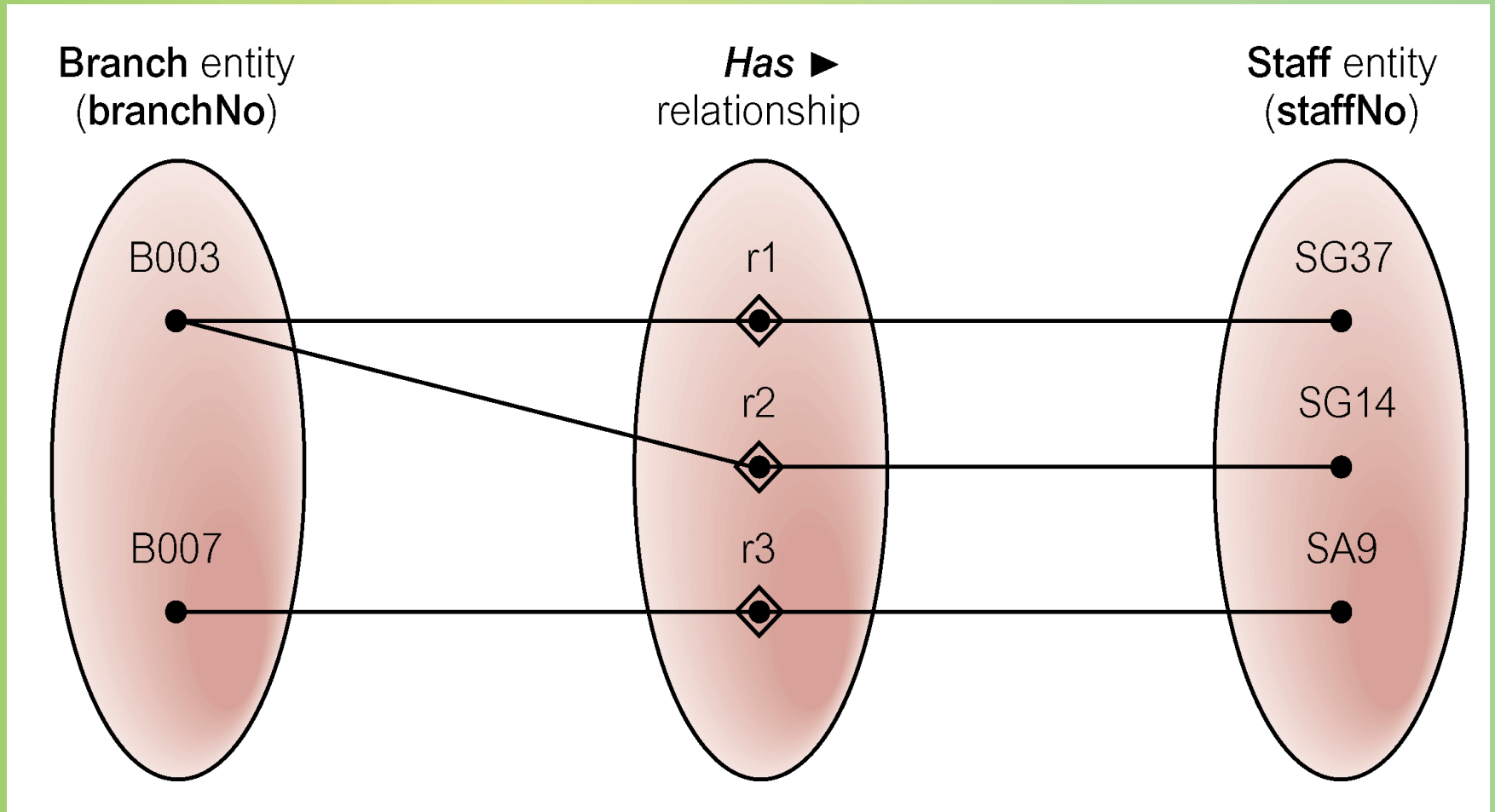
Relationship Types

- A **relationship** is an association among two or more entities.
العلاقة هي ارتباط بين كيانات أو أكثر.
- **Relationship type**
 - Set of meaningful associations among entity types.
مجموعة من الارتباطات ذات المعنى بين أنواع الكيانات.
- **Relationship occurrence**
 - Uniquely identifiable association, which includes one occurrence from each participating entity type.
اقتران يمكن تحديده بشكل فريد ، والذي يتضمن حدثًا واحدًا من كل نوع كيان مشارك.

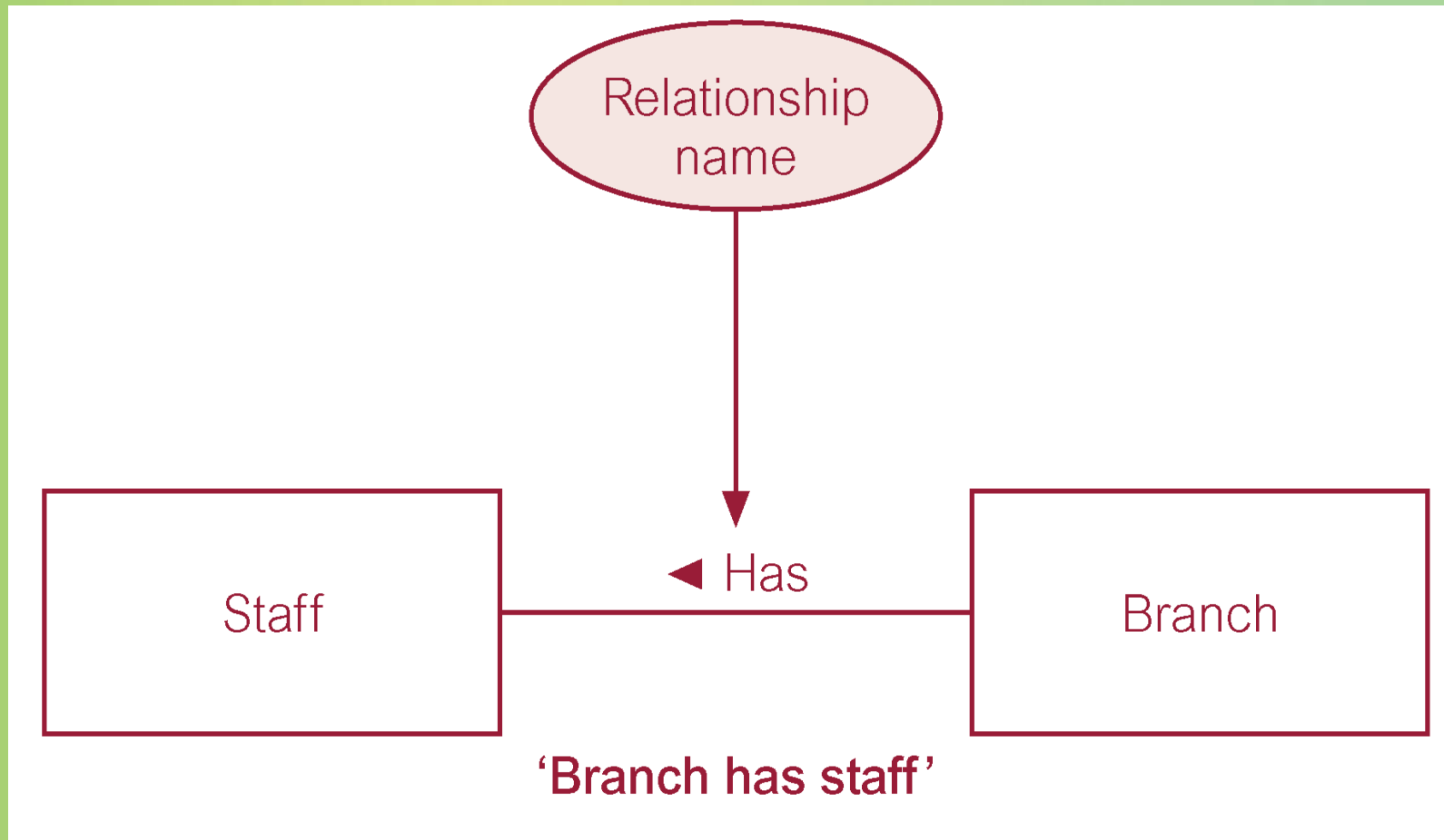


Example of **Works_at** relationshipset

Semantic net of *Has* relationship type



ER diagram of Branch *Has* Staff relationship



Relationship Types

• Degree of a Relationship

- Number of participating entities in relationship.

• عدد الكيانات المشاركة في العلاقة.

• Relationship of degree :

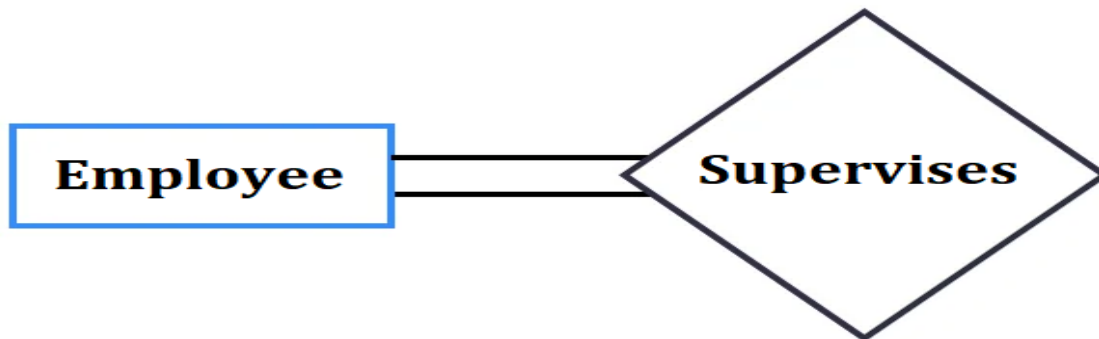
- 1) One is Unary
- 2) two is binary
- 3) three is ternary
- 4) four is quaternary.

• درجة العلاقة:

- واحد هو أحادية
- اثنان هو ثنائي
- ثلاثة هو الثلاثي
- أربعة رباعي.

1) Unary relationship

- When there is a relationship between two entities of the same type is known as Unary relationship.
عندما تكون هناك علاقة بين كيانين من نفس النوع تُعرف بالعلاقة الأحادية.
- It is known as a recursive relationship.
تُعرف بعلاقة متكررة.
- This means that the relationship is between different instances of the same entity type.
هذا يعني أن العلاقة بين مثيلات مختلفة من نفس نوع الكيان.

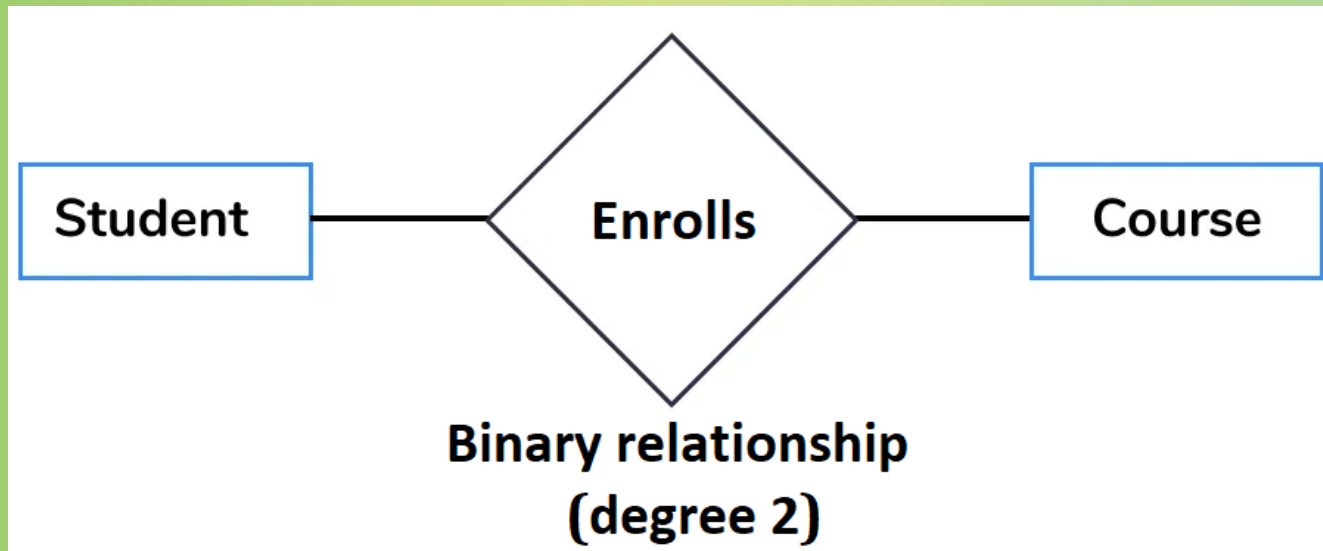


**Unary relationship
(degree 1)**

2) Binary relationship

- When there are exactly two entity sets participating in a relationship then such type of relationship is called binary relationship.

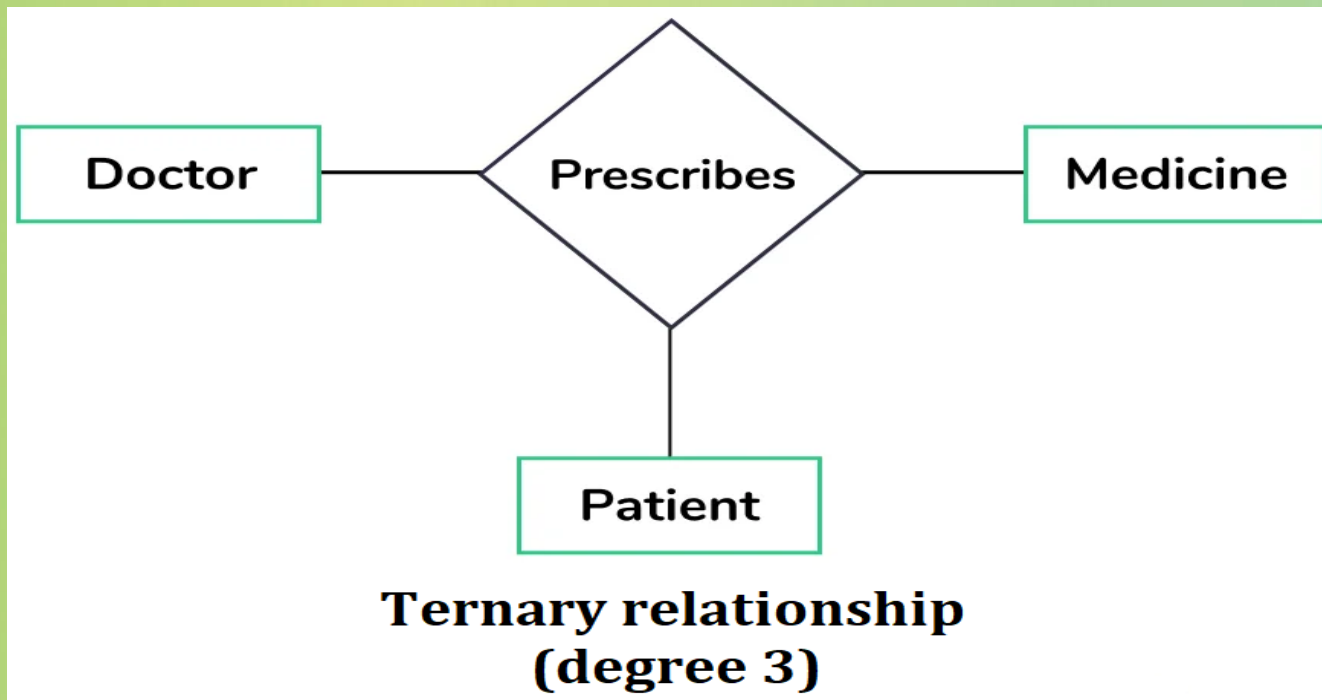
عندما تكون هناك مجموعتان بالضبط من مجموعات الكيانات تشارك في علاقة ، فإن هذا النوع من العلاقة يسمى العلاقة الثنائية.



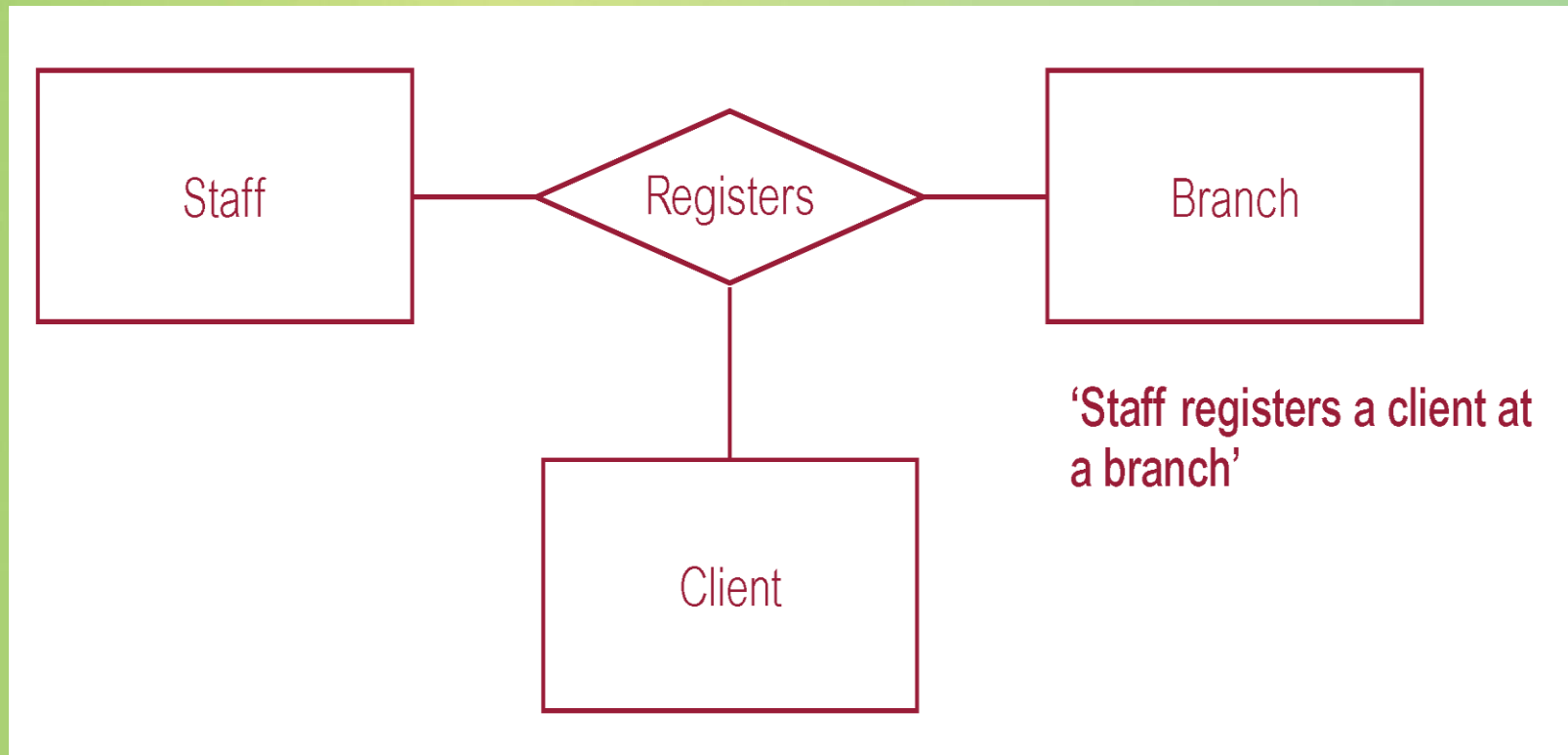
3) Ternary relationship called Registers

When there are exactly three entity sets participating in a relationship then such type of relationship is called ternary relationship.

عندما تكون هناك ثلاث مجموعات كيانات بالضبط تشارك في علاقة ، فإن هذا النوع من العلاقة يسمى العلاقة الثلاثية



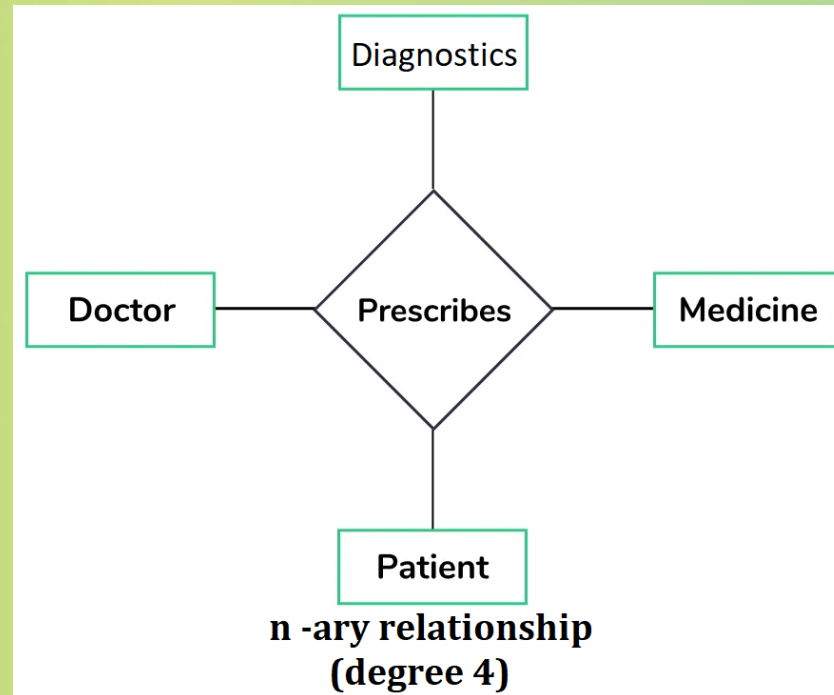
3) Ternary relationship called Registers



4) Quaternary relationship called Arranges

- When a large number of entity sets are participating in a relationship, then such type of relationship is called an Quaternary relationship.

عندما يشارك عدد كبير من مجموعات الكيانات في علاقة ، فإن هذا النوع من العلاقة يسمى العلاقة الرباعية



Keys

Candidate Key

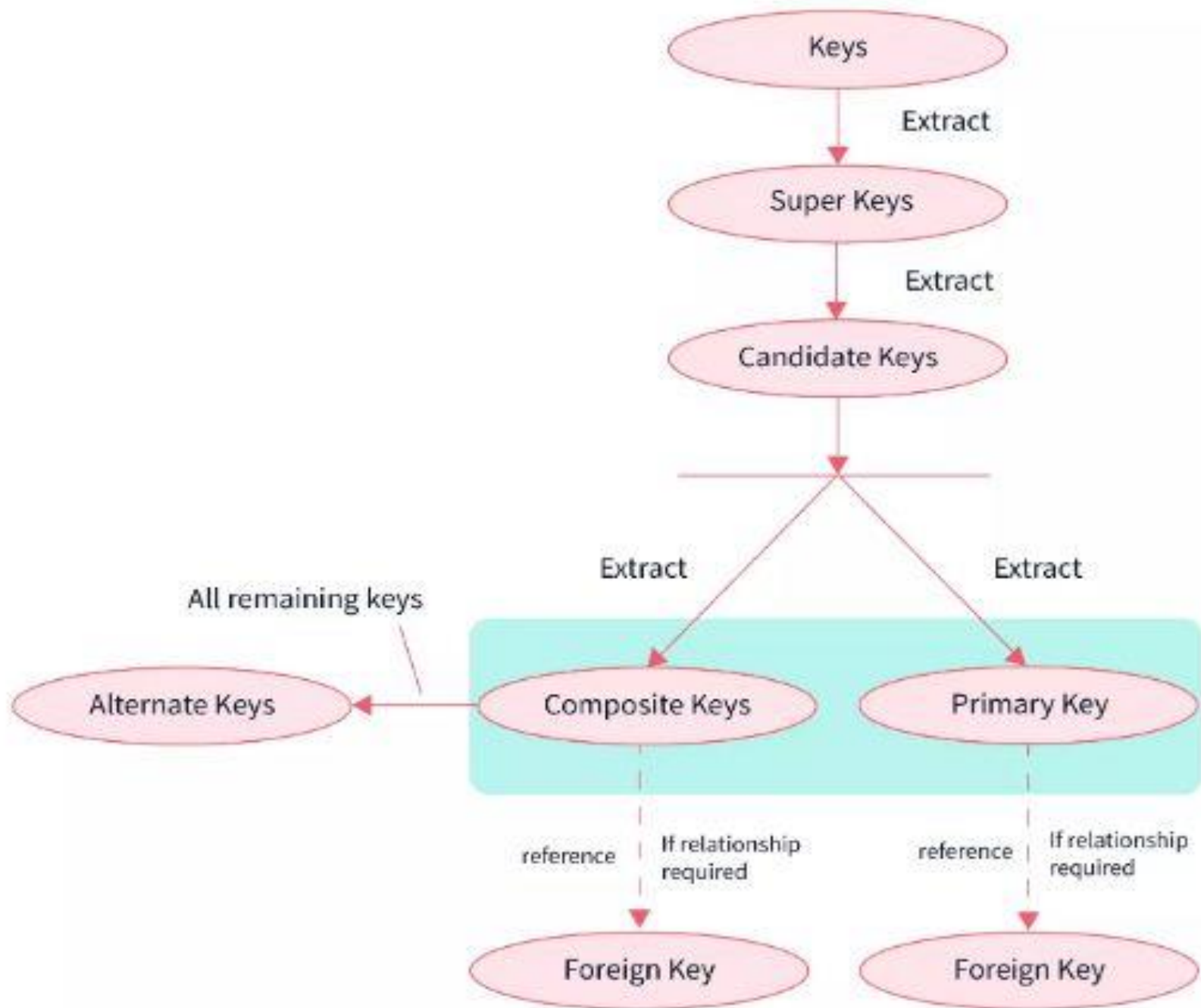
- Minimal set of attributes that uniquely identifies of the entity type.
الحد الأدنى من مجموعة السمات التي تحدد نوع الكيان بشكل فريد.

Primary Key

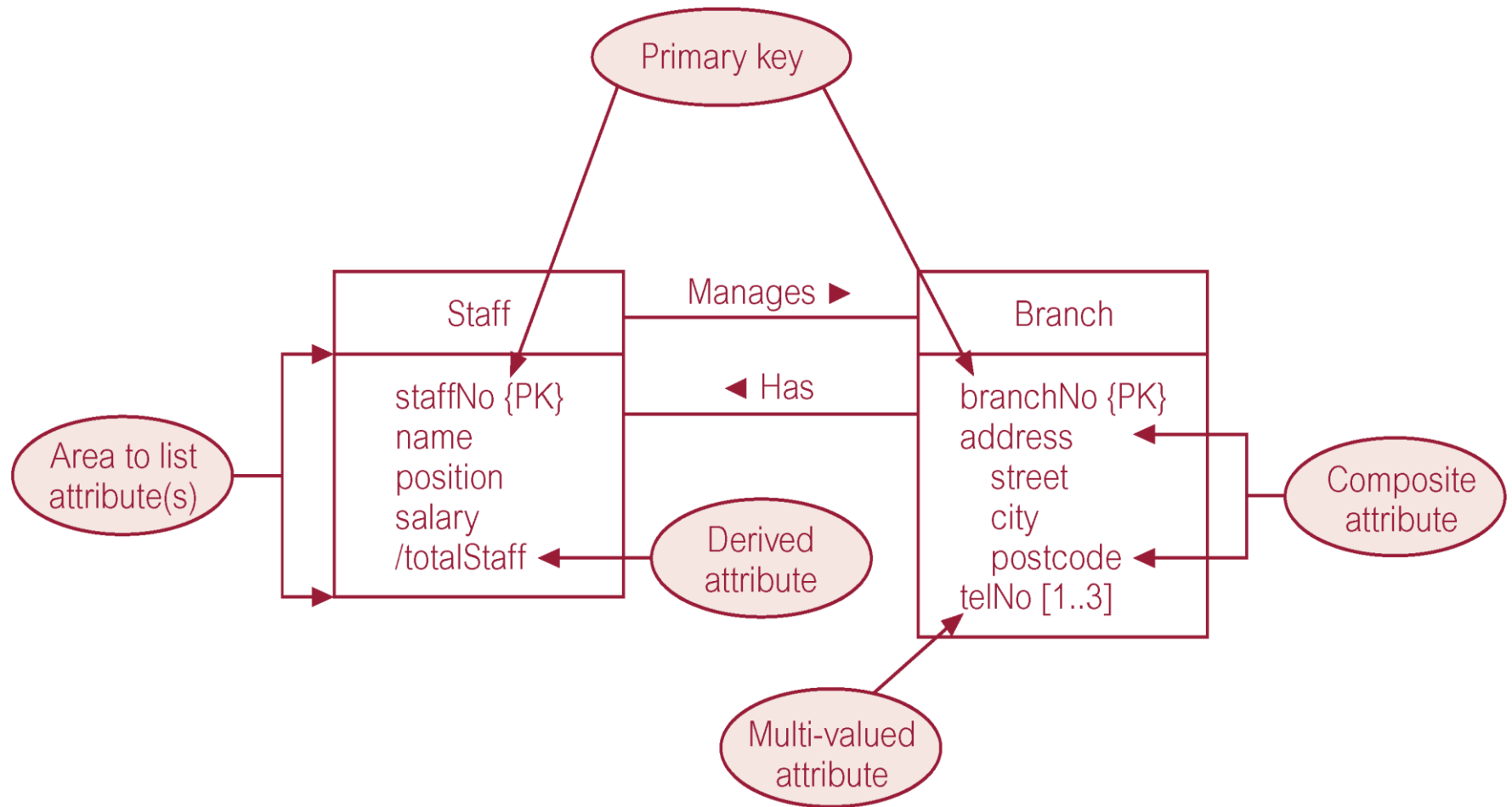
- Candidate key selected to uniquely identify each occurrence of an entity type.
تم تحديد مفتاح المرشح لتعريف كل تكرار لنوع الكيان بشكل فريد.
- The choice of primary key for an entity is based on considerations of attribute length, the minimal number of attributes required, and the future certainty of uniqueness.
يعتمد اختيار المفتاح الأساسي للكيان على اعتبارات طول السمة ، والحد الأدنى من عدد السمات المطلوبة ، واليقين المستقبلي للتمييز.

Composite Key

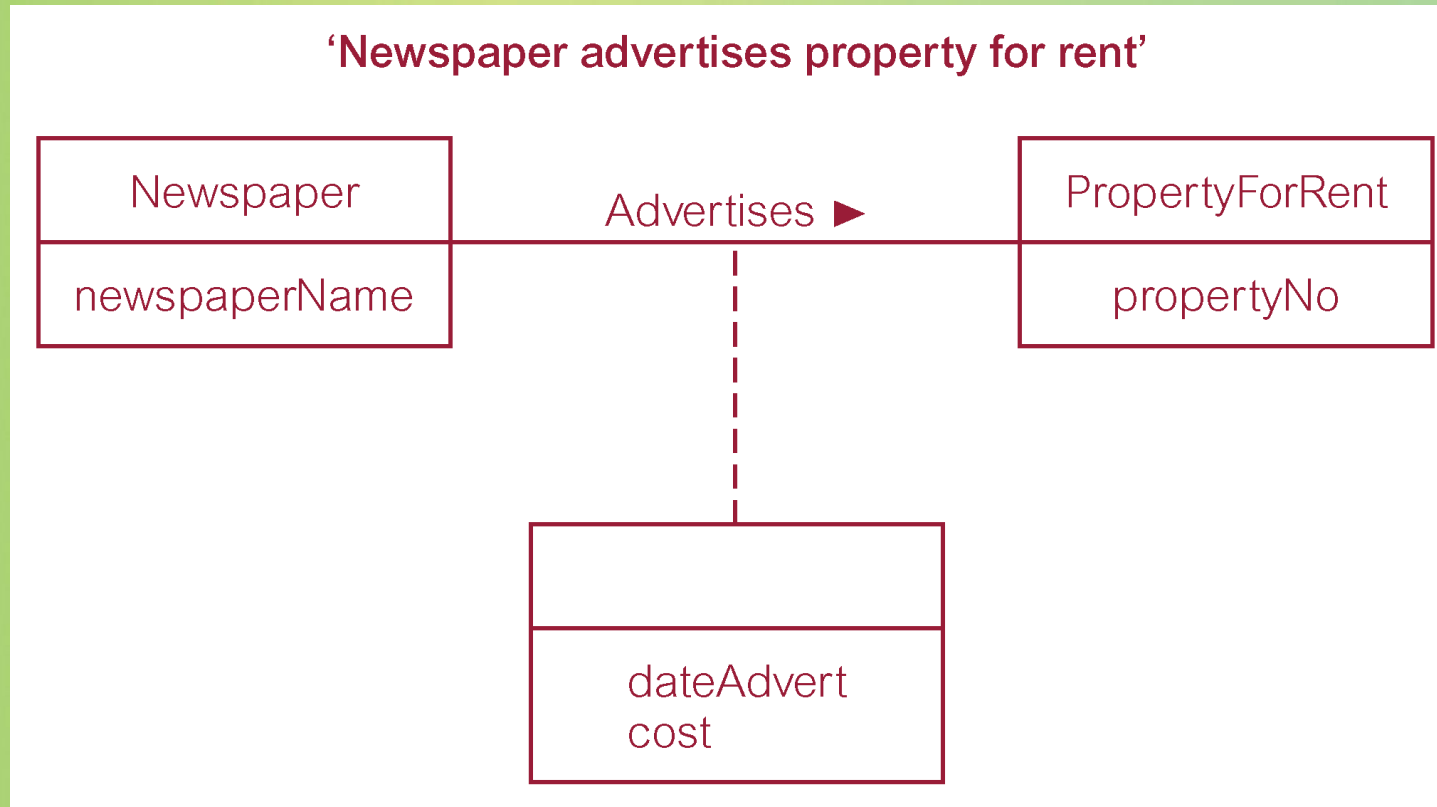
- A candidate key that consists of two or more attributes.
مفتاح مرشح يتكون من سمتين أو أكثر.



ER diagram of Staff and Branch entities and their attributes



Relationship called *Advertises* with attributes

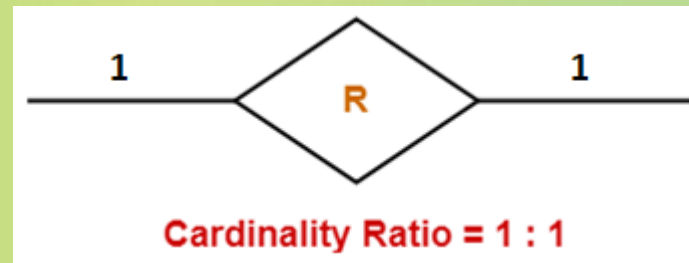


Structural Constraints

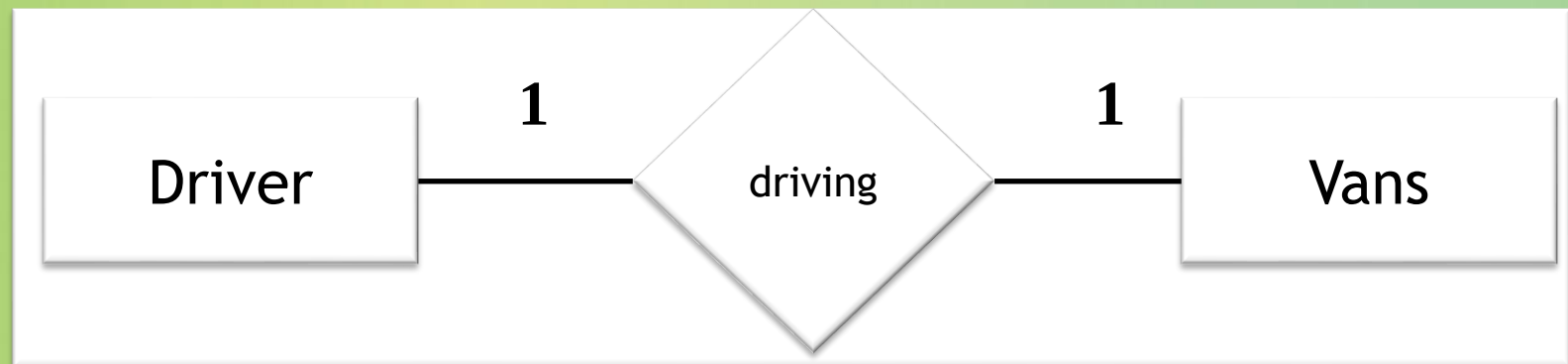
- mapping constraint defines how many entities can be related to another entity to a relationship.
● يحدد قيد التعيين عدد الكيانات التي يمكن ربطها بكيان آخر بعلاقة.
- It is most useful in describing the relationship sets that involve more than two entity sets.
● إنها مفيدة للغاية في وصف مجموعات العلاقات التي تتضمن أكثر من مجموعتي كيانات.
- **Binary relationships are generally referred to as being:**
 - **one-to-one (1:1)**
 - **one-to-many (1:*)**
 - **many-to-many (*:*)**

1)one-to-one (1:1)

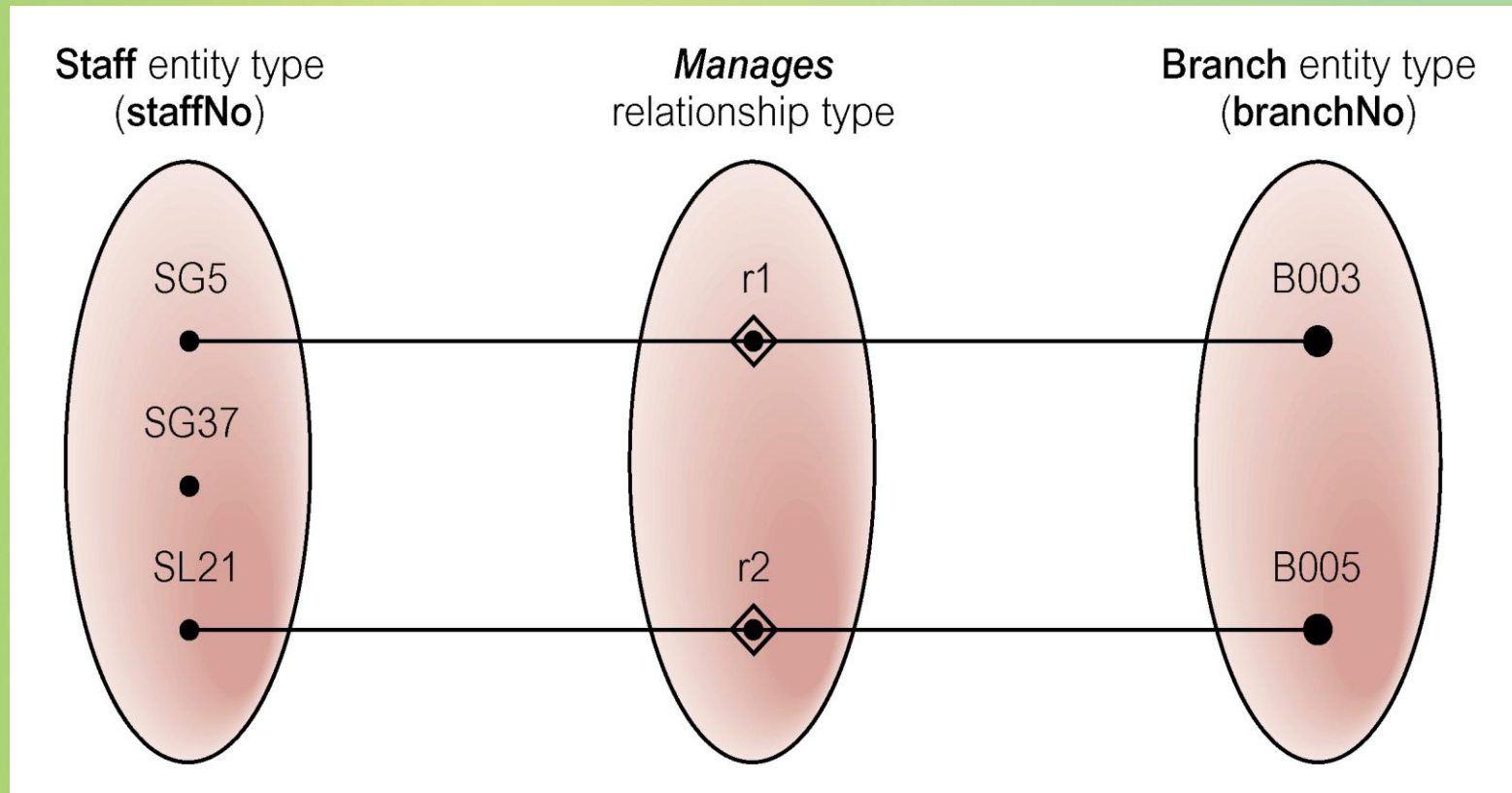
- An entity in A is associated with at most one entity in B, and an entity in B is associated with at most one entity in A.
- يرتبط الكيان الموجود في A بكيان واحد على الأكثر في B، ويرتبط الكيان في B بكيان واحد على الأكثر في A.



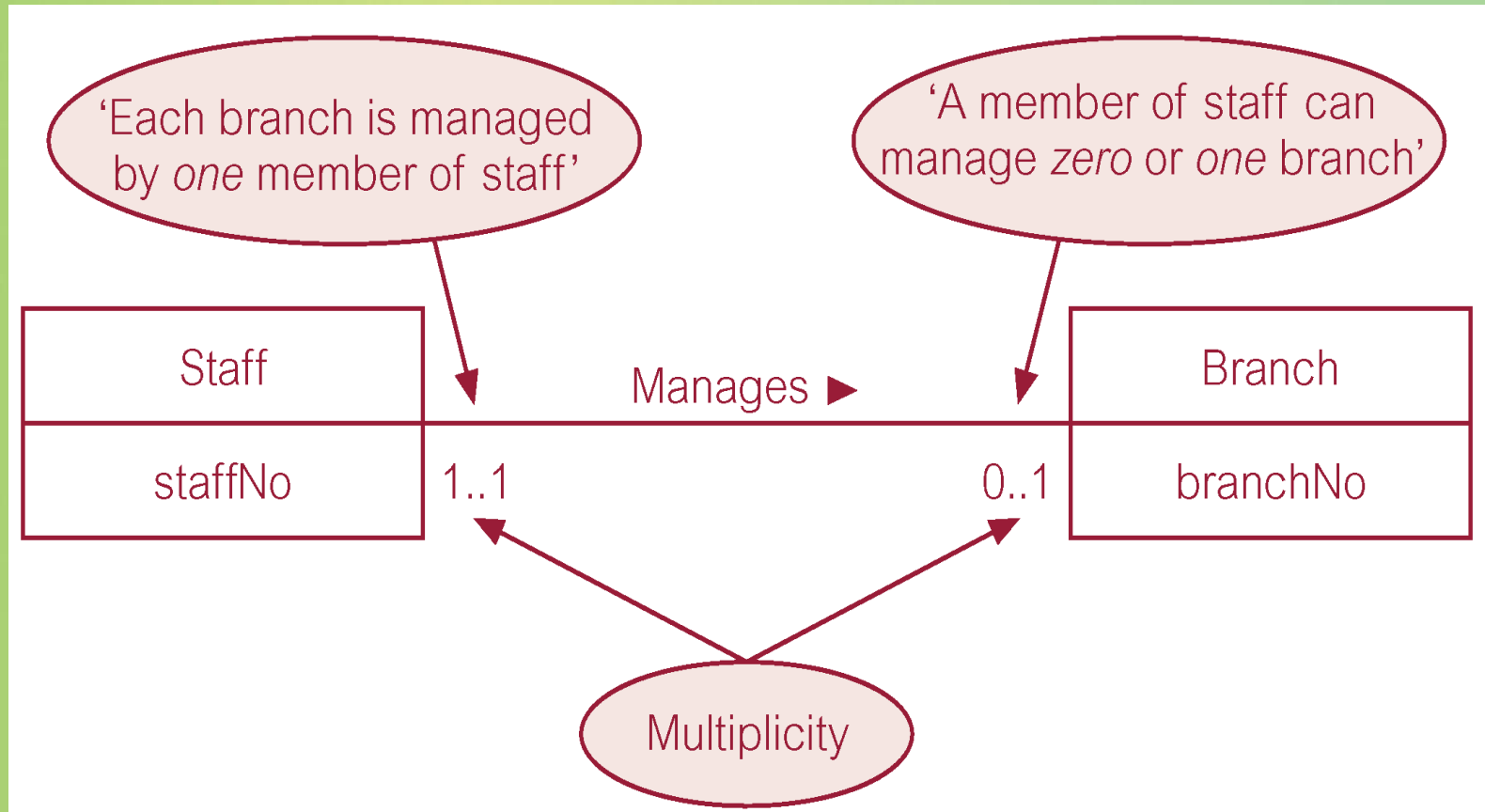
- For example:



Semantic net of Staff *Manages* Branch relationship type



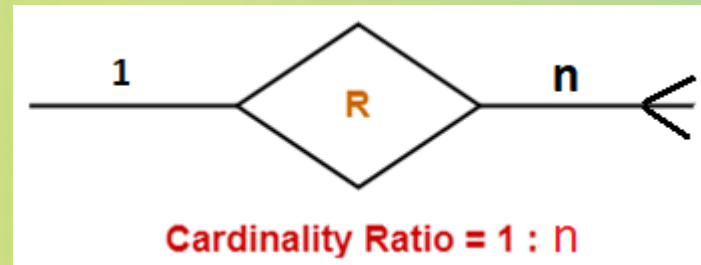
Multiplicity of Staff *Manages* Branch (1:1) relationship



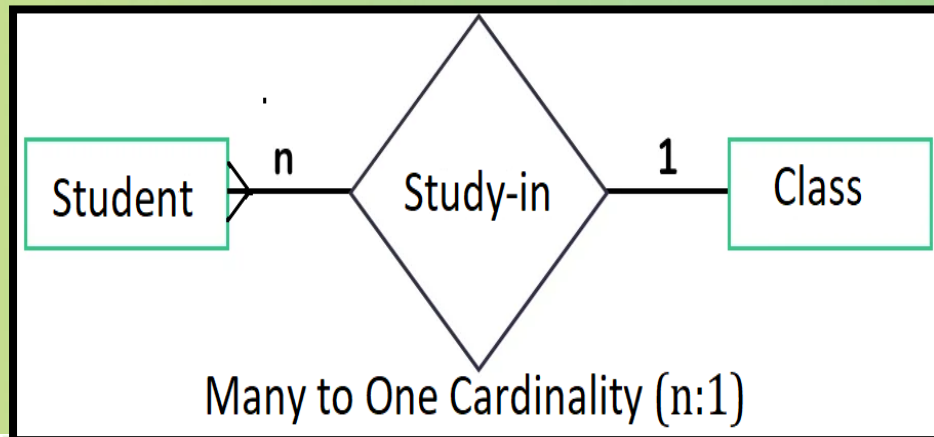
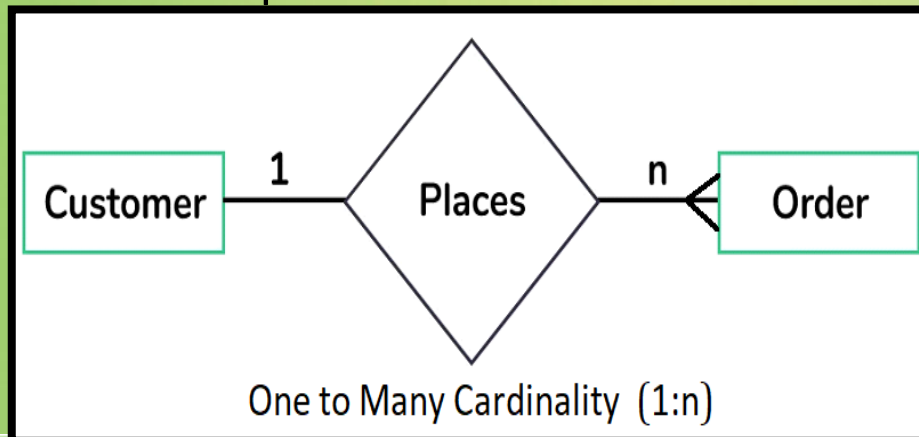
2)one-to-many (1:*)

- An entity in A is associated with any (zero or more) entities of B, and an entity in B can be associated with at most one entity in A.

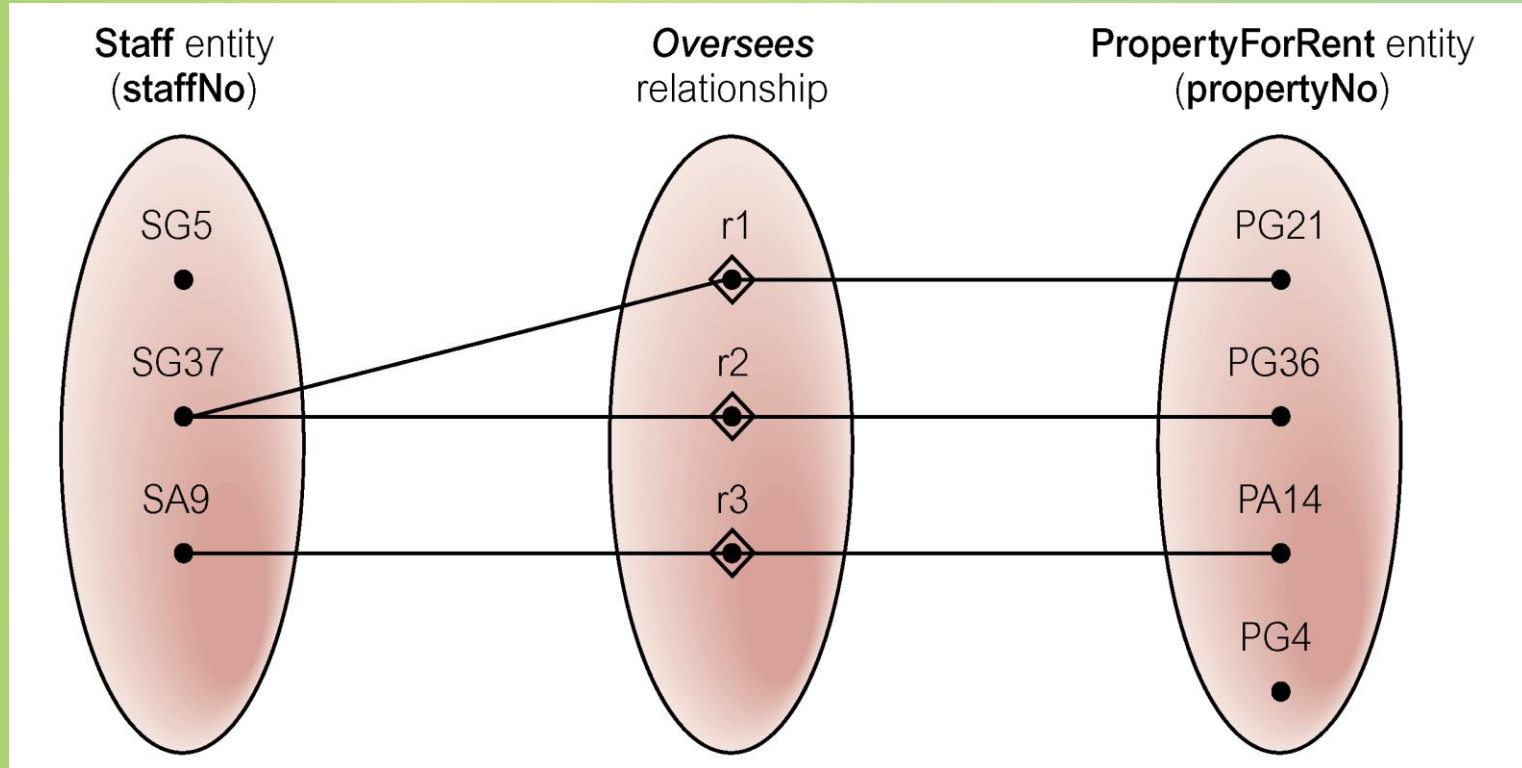
يرتبط الكيان الموجود في A بأي كيانات (صفر أو أكثر) من B، ويمكن أن يرتبط الكيان الموجود في B بكيان واحد على الأكثر في A.



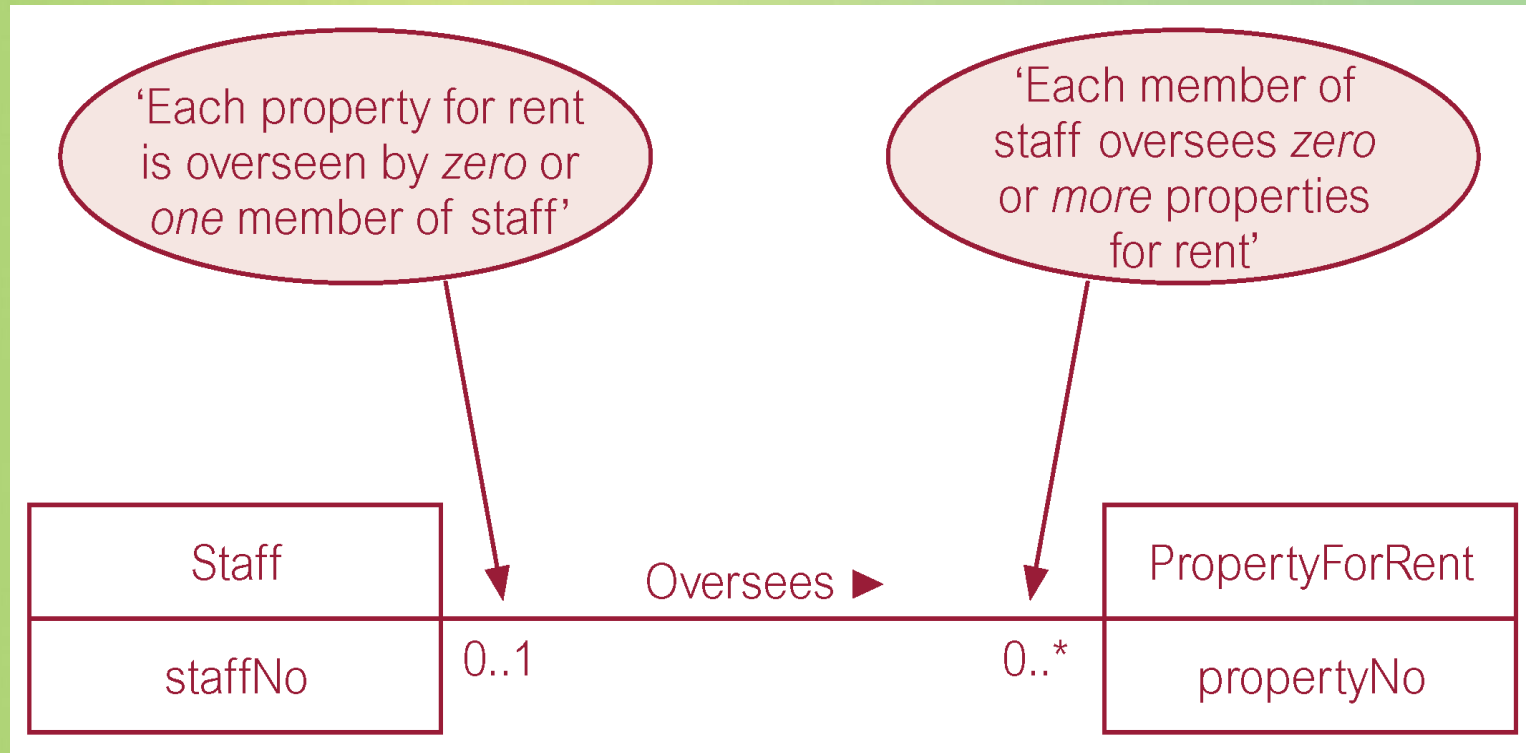
- For example:



Semantic net of Staff *Oversees* PropertyForRent relationship type



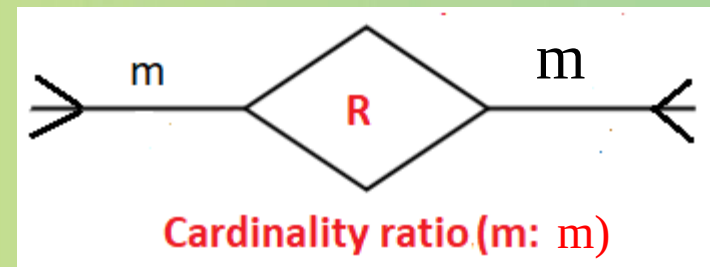
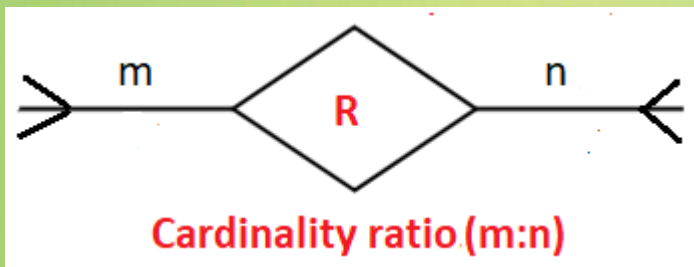
Multiplicity of Staff *Oversees* PropertyForRent (1:*) relationship type



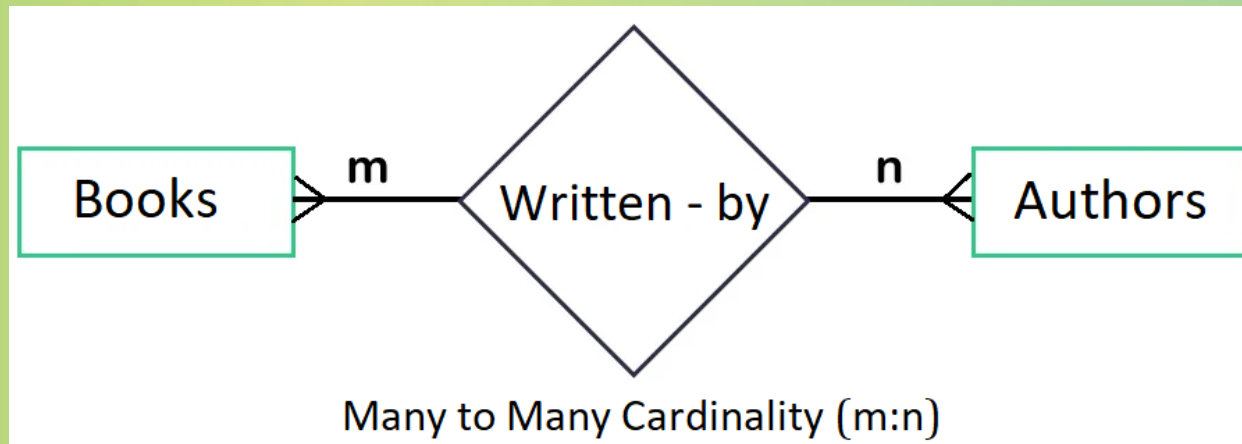
3)many-to-many (*:*)

- An entity in A is associated with any number of entities in B and an entity in B is associated with any number of entities in A.

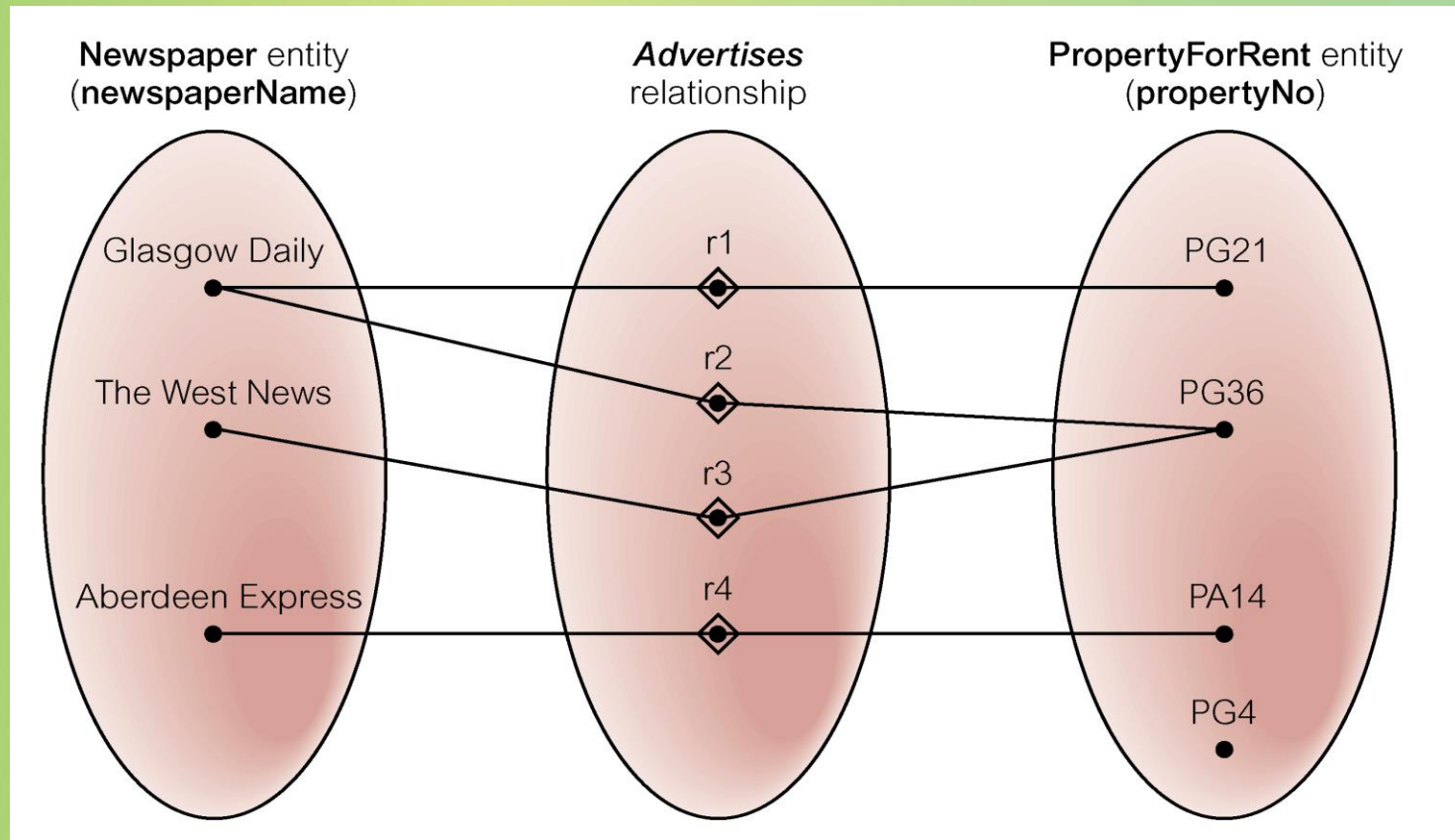
يرتبط الكيان الموجود في A بأي عدد من الكيانات في B ويرتبط الكيان الموجود في B مع أي عدد من الكيانات في A.



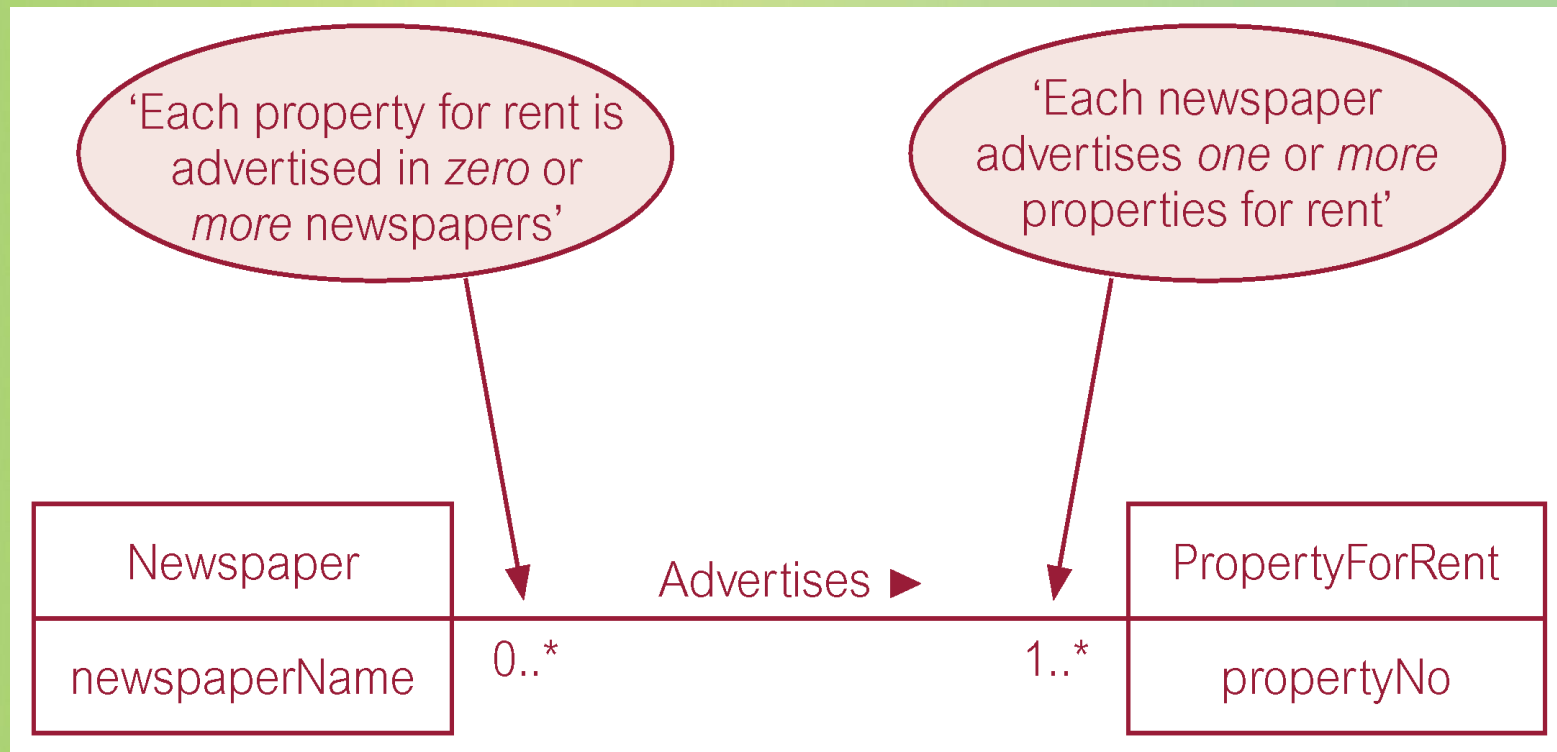
- For example:



Semantic net of Newspaper *Advertises* PropertyForRent relationship type



Multiplicity of Newspaper *Advertises* PropertyForRent (*:*) relationship



Structural Constraints

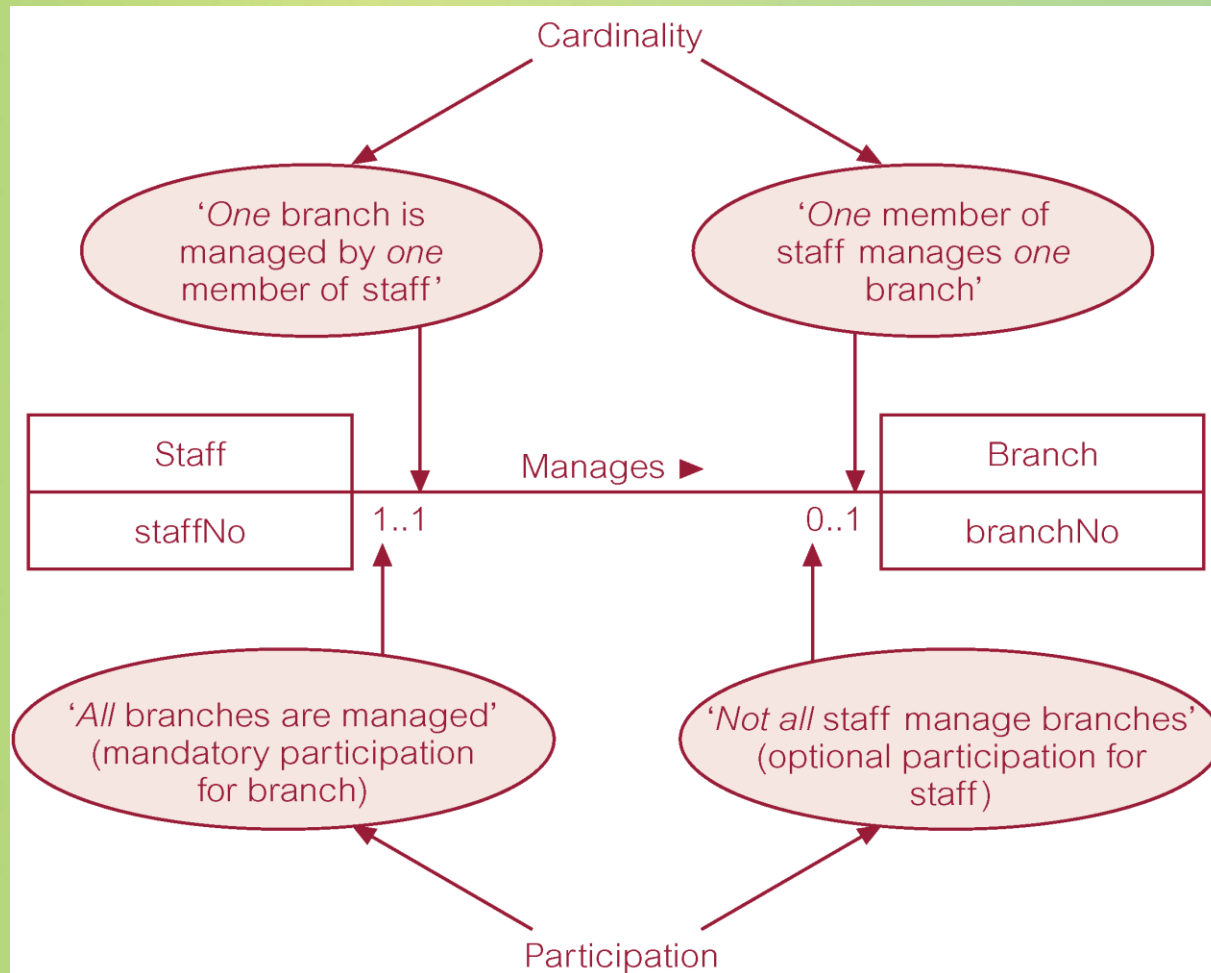
• Cardinality

- Describes maximum number of possible relationship occurrences for an entity participating in a given relationship type.

• Participation

- Determines whether all or only some entity occurrences participate in a relationship.

Multiplicity as cardinality and participation constraints



Problems with ER Models

- Problems may arise when designing a conceptual data model called *connection traps*.

● قد تنشأ مشاكل عند تصميم نموذج بيانات مفاهيمي يسمى فخاخ الاتصال.

- Often due to a misinterpretation of the meaning of certain relationships.

● غالبًا بسبب سوء تفسير معنى بعض العلاقات.